

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

May 21, 2026

Contents

1	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	1
1.1	বিশ্বগ্রাম	1
1.1.1	বিশ্বগ্রামের ধারণা	1
1.1.2	যোগাযোগ ও টেলিকনফারেন্সিং	2
1.1.3	কর্মসংস্থান	3
1.1.4	শিক্ষা	4
1.1.5	চিকিৎসা ও টেলিমেডিসিন	4
1.1.6	গবেষণা	5
1.1.7	অফিস	5
1.1.8	বাসস্থান	6
1.1.9	ব্যবসা-বাণিজ্য ও ই-কমার্স	6
1.1.10	সংবাদ	6
1.1.11	বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ	7
1.1.12	সাংস্কৃতিক বিনিময়	7
1.2	বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদান ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান	8
1.2.1	বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান	9
1.2.2	হার্ডওয়্যার	9
1.2.3	সফটওয়্যার	9
1.2.4	ডেটা ও তথ্যভান্ডার	9
1.2.5	নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট	9
1.2.6	মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা	9
1.2.7	শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান	9
1.2.8	চিকিৎসায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান	9
1.2.9	ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান	9
1.2.10	গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান	9
1.2.11	কর্মসংস্থানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান	9
1.3	ভার্চুয়াল রিয়েলিটি	10

1.3.1	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা	10
1.3.2	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপাদান	11
1.3.3	VR, AR ও Simulation-এর পার্থক্য	12
1.3.4	প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব	12
1.3.5	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ইতিহাস	13
1.3.6	আধুনিক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হার্ডওয়্যার (VR Headsets)	14
1.3.7	VR Tracking এবং Motion Capture সিস্টেম	16
1.3.8	চিকিৎসা শিক্ষা এবং অস্ত্রোপচার প্রশিক্ষণে VR	17
1.3.9	মেডিকেল রিহাবিলিটেশন এবং থেরাপিতে VR	18
1.3.10	পাইলট এবং ফ্লাইট সিমুলেটর প্রশিক্ষণ	19
1.3.11	গেমিং এবং বিনোদনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি	20
1.3.12	ডাটা গ্লান্স এবং মোশন ট্র্যাকিং ডিভাইস	21
1.3.13	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি এবং মেট্রিক্স	21
1.3.14	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সতর্কতা (HSC এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ)	22
1.3.15	ভবিষ্যতের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (HSC এর জন্য ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি)	24
1.3.16	ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং সামাজিক প্রভাব (HSC সমাজ বিজ্ঞানের জন্য)	26
1.3.17	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহারক্ষেত্র	26
1.3.18	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সুবিধা	27
1.3.19	ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অসুবিধা	27
1.4	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা	29
1.4.1	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	30
1.4.2	রোবটিকস	33
1.4.3	ক্রায়োসার্জারি	37
1.4.4	মহাকাশ অভিযান	40
1.4.5	আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা	43
1.4.6	প্রতিরক্ষা	45
1.4.7	বায়োমেট্রিক্স	48
1.4.8	বায়োইনফরমেটিক্স	51
1.4.9	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	54
1.4.10	ন্যানো টেকনোলজি	57
1.5	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা	62
1.5.1	তথ্যের গোপনীয়তা	62
1.5.2	কপিরাইট ও মেধাস্বত্ব	62
1.5.3	সফটওয়্যার পাইরেসি	62
1.5.4	সাইবার অপরাধ	62
1.5.5	তথ্যের সত্যতা ও দায়িত্বশীলতা	62
1.5.6	নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার	62
1.6	সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব	62

1.6.1	যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন	62
1.6.2	শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা	62
1.6.3	স্বাস্থ্যসেবা	62
1.6.4	কর্মসংস্থান	62
1.6.5	বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ	62
1.6.6	ইতিবাচক প্রভাব	62
1.6.7	নেতিবাচক প্রভাব	62
1.7	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন	62
1.7.1	ই-কমার্স	62
1.7.2	ই-গভর্ন্যান্স	62
1.7.3	ই-লার্নিং	62
1.7.4	ই-হেলথ	62
1.7.5	ই-কৃষি	62
1.7.6	মোবাইল ব্যাংকিং	62
1.7.7	আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং	62
1.7.8	ডিজিটাল বাংলাদেশ	62
2	কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং	63
2.1	কমিউনিকেশন সিস্টেম ও ব্যান্ডউইডথ	63
2.1.1	কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা	63
2.1.2	কমিউনিকেশন মডেল	63
2.1.3	ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা	63
2.1.4	ব্যান্ডউইডথ	64
2.2	ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ও ডেটা ট্রান্সমিশন মোড	64
2.2.1	ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড	64
2.2.2	ডেটা ট্রান্সমিশন মোড	65
2.3	ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া (Overview)	65
2.3.1	Transmission Media পরিচিতি	65
2.3.2	Guided Media	65
2.3.3	Unguided Media	65
2.4	Wired Media	66
2.4.1	Twisted Pair	66
2.4.2	Coaxial Cable	66
2.4.3	Fiber Optic Cable	66
2.5	Wireless Media and Systems	66
2.5.1	Wireless Media Types	66
2.5.2	Wireless Systems	66
2.5.3	Advantages and Limitations	67

2.6	Mobile Communication and Generations	67
2.6.1	Cellular Concept	67
2.6.2	Generations of Mobile Communication	67
2.6.3	Mobile Network Basics	67
2.7	Computer Networking: Objectives and Types	67
2.7.1	Objectives of Networking	67
2.7.2	Types of Networks	68
2.8	Network Devices	68
2.8.1	Device Functions	68
2.9	Network Topology	68
2.9.1	Common Topologies	68
2.9.2	Comparison	69
2.10	Cloud Computing	69
2.10.1	Cloud Overview	69
2.10.2	Service Models	69
2.10.3	Deployment Models	69
2.11	প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী	69
3	সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস	71
3.1	সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস	71
3.1.1	সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা	71
3.1.2	গণনার প্রাচীন পদ্ধতি	71
3.1.3	আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশ	71
3.2	সংখ্যা পদ্ধতি	71
3.2.1	সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা	71
3.2.2	সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ	72
3.3	সংখ্যা রূপান্তর (Conversion)	72
3.3.1	Decimal থেকে Binary	72
3.3.2	Binary থেকে Decimal	72
3.3.3	Decimal ও Octal/Hexadecimal এবং Binary ও Octal/Hex মধ্যে রূপান্তর	72
3.4	বাইনারি যোগ ও বিয়োগ	73
3.4.1	Binary Addition	73
3.4.2	Binary Subtraction	73
3.4.3	প্রশিক্ষণ সমস্যা	73
3.5	চিহ্নযুক্ত সংখ্যা	73
3.5.1	সংজ্ঞা	73
3.5.2	প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি	73

3.6	2's Complement	74
3.6.1	Complement ধারণা	74
3.6.2	2's complement বের করার নিয়ম	74
3.6.3	ব্যবহার	74
3.7	কোড: ধারণা ও প্রয়োজন	74
3.8	BCD, EBCDIC, ASCII এবং Unicode	74
3.8.1	BCD	74
3.8.2	EBCDIC	74
3.8.3	ASCII	75
3.8.4	Unicode	75
3.9	কিছু গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান	75
3.10	Boolean Algebra	75
3.10.1	পরিচিতি	75
3.10.2	Boolean Variable ও Operator	75
3.10.3	Boolean Expression	75
3.11	Boolean Theorems	75
3.12	ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য	76
3.12.1	প্রথম উপপাদ্য	76
3.12.2	দ্বিতীয় উপপাদ্য	76
3.12.3	ব্যাখ্যা ও উদাহরণ	76
3.13	Truth Table	76
3.13.1	সংজ্ঞা	76
3.13.2	প্রশিক্ষণ	76
3.14	মৌলিক গেট: AND, OR, NOT	76
3.14.1	AND Gate	76
3.14.2	OR Gate	76
3.14.3	NOT Gate	77
3.15	Universal Gates: NAND, NOR	77
3.15.1	NAND	77
3.15.2	NOR	77
3.16	Special Gates	77
3.16.1	XOR (Exclusive OR)	77
3.16.2	XNOR	77
3.17	Encoder	77
3.17.1	সংজ্ঞা ও কাজ	77
3.17.2	ব্যবহার	77
3.18	Decoder	78
3.18.1	সংজ্ঞা	78

3.18.2	ব্যবহার	78
3.19	Adder	78
3.19.1	Half Adder	78
3.19.2	Full Adder	78
3.19.3	Half vs Full Adder	78
3.20	Register	78
3.20.1	সংজ্ঞা	78
3.20.2	প্রকারভেদ	78
3.20.3	ব্যবহার	79
3.21	Counter	79
3.21.1	সংজ্ঞা	79
3.21.2	প্রকারভেদ	79
3.21.3	ব্যবহার	79
3.22	অনুশীলনী	79
3.22.1	ধরন	79
4	ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML	81
4.1	ওয়েব ডিজাইনের ধারণা	81
4.1.1	ওয়েব ডিজাইন কী	81
4.1.2	ওয়েবসাইট তৈরির ধাপ ও বৈশিষ্ট্য	81
4.2	ওয়েবসাইটের কাঠামো	81
4.2.1	কাঠামোর ধারণা	81
4.2.2	কাঠামোর ধরন	81
4.3	HTML-এর মৌলিক বিষয়	82
4.3.1	HTML কী	82
4.3.2	ইতিহাস ও সুবিধা/অসুবিধা	82
4.4	ট্যাগ ও সিন্ডাক্স	82
4.4.1	ট্যাগের ধরন	82
4.4.2	HTML ডকুমেন্ট রূপ	82
4.5	ডিজাইন: স্ট্রাকচার ও লেআউট	82
4.5.1	লেআউটের ধরন	82
4.5.2	মৌলিক নীতিমালা	82
4.6	টেক্সট ও কনটেন্ট ফরম্যাটিং	83
4.6.1	প্যারাগ্রাফ, হেডিং ও লাইন ব্রেক	83
4.6.2	ফন্ট, রঙ ও স্টাইল	83
4.7	হাইপারলিঙ্ক ও নেভিগেশন	83
4.7.1	লিঙ্ক তৈরি	83
4.7.2	নেভিগেশন বার ও মেনু	83

4.8	ইমেজ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার	83
4.8.1	ইমেজ ট্যাগ	83
4.8.2	অপ্টিমাইজেশন এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি	83
4.9	টেবিল ও ডেটা উপস্থাপন	83
4.9.1	টেবিল ট্যাগ	83
4.9.2	সাজেশন ও স্টাইলিং	84
4.10	ফর্ম ও ডেটা সংগ্রহ	84
4.10.1	ফর্ম উপাদান	84
4.10.2	ফর্ম সাবমিশন ও ভ্যালিডেশন	84
4.11	ওয়েব পেজ ডিজাইন পদ্ধতি	84
4.11.1	প্রোটোটাইপ ও ওয়ারফ্রেম	84
4.11.2	রেসপন্সিভ টেস্টিং ও ব্রাউজার পরিক্ষা	84
4.12	ওয়েবসাইট প্রকাশ ও হোস্টিং	84
4.12.1	হোস্টিং ও ডোমেইন	84
4.12.2	FTP, Git ও প্রকাশ পদ্ধতি	84
4.13	অনুশীলনী	85
5	প্রোগ্রামিং ভাষা	87
5.1	প্রোগ্রামিং ভাষা — পরিচিতি	87
5.2	প্রোগ্রামের ধারণা	87
5.2.1	প্রোগ্রাম কী	87
5.2.2	Source, Object ও Executable	87
5.3	প্রোগ্রামিং ভাষার ধারণা	87
5.3.1	প্রোগ্রামিং ভাষা কী	87
5.3.2	Program writing rules এবং প্রয়োজনীয়তা	88
5.4	বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা	88
5.4.1	প্রথম প্রজন্ম — 1GL	88
5.4.2	দ্বিতীয় প্রজন্ম — 2GL	88
5.4.3	তৃতীয় প্রজন্ম — 3GL	88
5.4.4	চতুর্থ প্রজন্ম — 4GL	88
5.4.5	পঞ্চম প্রজন্ম — 5GL	88
5.5	নিম্নস্তরের ভাষা	89
5.5.1	Low Level Language কী	89
5.6	Machine Language	89
5.6.1	Machine language কী	89
5.6.2	সুবিধা ও অসুবিধা	89
5.7	Assembly Language	89
5.7.1	Assembly language কী	89

5.7.2	উদাহরণ ও সুবিধা/অসুবিধা	89
5.8	মধ্যস্তরের ভাষা	90
5.8.1	Mid level language কী	90
5.9	উচ্চস্তরের ভাষা	90
5.9.1	High level language কী	90
5.9.2	উদাহরণ	90
5.10	চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4GL)	90
5.10.1	4GL কী	90
5.10.2	উদাহরণ ও ব্যবহার	90
5.11	অনুবাদক (Translator) প্রোগ্রাম	90
5.11.1	Translator Program কী	90
5.12	Compiler	91
5.12.1	Compiler কী	91
5.12.2	সুবিধা ও অসুবিধা	91
5.13	Interpreter	91
5.13.1	Interpreter কী	91
5.13.2	সুবিধা ও অসুবিধা	91
5.14	Assembler	91
5.14.1	Assembler কী	91
5.15	প্রোগ্রামের সংগঠন	92
5.15.1	Program Organization কী	92
5.15.2	Program-এর সাধারণ অংশ	92
5.16	প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ	92
5.17	অ্যালগরিদম	92
5.17.1	Algorithm-এর ধারণা	92
5.17.2	Algorithm লেখার নিয়ম ও উদাহরণ	93
5.18	ফ্লোচার্ট	93
5.18.1	Flowchart-এর ধারণা	93
5.18.2	Flowchart Symbol	93
5.18.3	Practice	93
5.19	প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল	93
5.19.1	Structured Programming	93
5.19.2	Visual Programming, OOP, Event Driven	93
5.20	Structured Programming	94
5.21	Visual Programming	94
5.22	Object Oriented Programming	94
5.23	Event Driven Programming	94
5.24	C প্রোগ্রামিং — প্রাথমিক ধারণা	94

5.25	C ভাষার বৈশিষ্ট্য	94
5.26	C Program Compiling	95
5.27	C Program-এর গঠন	95
5.27.1	মূল অংশ	95
5.28	Data Type	95
5.29	Constant	95
5.30	Variable	95
5.31	Operator	96
5.32	Expression	96
5.33	Keyword	96
5.34	Input/Output Statement	96
5.34.1	Output: printf	96
5.34.2	Input: scanf	96
5.35	Conditional Statement	96
5.35.1	উদাহরণ	97
5.36	Loop Statement	97
5.36.1	ব্যবহার	97
5.37	Array	97
5.37.1	উদাহরণ	97
5.38	Function	97
5.39	Practical Program Practice	98
5.40	অনুশীলনী	98
5.40.1	প্রশ্নের ধরন	98
5.40.2	প্র্যাকটিস প্রোগ্রাম ও কার্যাবলী	98
6	ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	99
6.1	ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — পরিচিতি	99
6.2	ডেটাবেজের মৌলিক উপাদান	99
6.2.1	Field	99
6.2.2	Record, Table, File	99
6.2.3	Entity, Attribute, Tuple, Domain	99
6.3	ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	99
6.3.1	DBMS কী	99
6.3.2	DBMS-এর কাজ	100
6.3.3	সুবিধা ও অসুবিধা	100
6.4	Relational Database Management System (RDBMS)	100
6.4.1	RDBMS কী	100
6.4.2	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার	100

6.4.3	জনপ্রিয় সফটওয়্যার	100
6.5	ডেটাবেজ তৈরি	100
6.5.1	তৈরির ধাপ	100
6.5.2	Table ও Field ডিজাইন	100
6.6	ডেটা টাইপ	101
6.6.1	প্রয়োগ	101
6.7	Query	101
6.7.1	Query কী	101
6.7.2	Query-এর ধরন ও Condition	101
6.7.3	প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ	101
6.8	Sorting	101
6.8.1	Sorting কী	101
6.8.2	ব্যবহার	101
6.9	Indexing	102
6.9.1	Indexing কী	102
6.9.2	সুবিধা ও অসুবিধা	102
6.10	Database Relation	102
6.10.1	Relation কী ও দরকারি ধরন	102
6.10.2	Junction table আলোচনা	102
6.11	Form	102
6.11.1	Form কী	102
6.11.2	Form view ও Design view	102
6.12	Report	102
6.12.1	Report কী	102
6.12.2	প্রকারভেদ ও ব্যবহার	103
6.13	Corporate Database	103
6.13.1	সম্প্রসারণ ও ব্যবহার	103
6.13.2	সফটওয়্যার ও সুবিধা	103
6.14	সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ	103
6.14.1	ধারণা ও ব্যবহার	103
6.14.2	সুবিধা	103
6.15	Data Security	103
6.15.1	Security কী ও প্রয়োজনীয়তা	103
6.15.2	Security পদ্ধতি	103
6.16	Data Encryption	104
6.16.1	Encryption ও Decryption	104
6.16.2	ধরন ও ব্যবহার	104
6.17	Practical Database Task	104

6.18 ଅନୁଶୀଳନୀ	104
-------------------------	-----

Chapter 1

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

1.1 বিশ্বগ্রাম

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে।
- শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, গবেষণা ও কর্মসংস্থানে বিশ্বগ্রামের প্রভাব উদাহরণসহ লিখতে।
- বিশ্বগ্রামের সুবিধা ও ঝুঁকি আলাদা করতে।
- বোর্ড পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করতে।

1.1.1 বিশ্বগ্রামের ধারণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে পৃথিবীর দূরত্ব শুধু ভৌগোলিক দূরত্বে সীমাবদ্ধ থাকলেও মানুষের যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা ও সংস্কৃতি বিনিময় অনেক দ্রুত হয়েছে। ঢাকা থেকে একজন শিক্ষার্থী বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের lecture দেখতে পারে, একজন রোগী দূরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে, আবার একজন freelancer নিজ দেশে বসে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে পারে। এই একে অপরের সঙ্গে দ্রুত যুক্ত হয়ে যাওয়ার ধারণাকেই বিশ্বগ্রাম বলা হয়।

সংজ্ঞা

বিশ্বগ্রাম হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি সামাজিক ও যোগাযোগব্যবস্থা, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষ দূরত্ব সত্ত্বেও দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময়, সেবা গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি একক সমাজের মতো কাজ করতে পারে।

বিশ্বগ্রাম ধারণাটি যোগাযোগ তত্ত্ববিদ মার্শাল ম্যাকলুহানের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত। তাঁর ধারণার মূল কথা ছিল, ইলেকট্রনিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে এমনভাবে বদলে দিচ্ছে, যেন পৃথিবী একটি ছোট গ্রামের মতো হয়ে যায়। আধুনিক ইন্টারনেট, মোবাইল যোগাযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিডিও কনফারেন্সিং, cloud service এবং e-commerce এই ধারণাকে বাস্তব জীবনে আরও স্পষ্ট করেছে।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান

- যোগাযোগ অবকাঠামো: ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক, অপটিক্যাল ফাইবার, স্যাটেলাইট।
- ডিভাইস: কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাব, স্মার্ট টিভি, IoT device।
- সফটওয়্যার ও প্ল্যাটফর্ম: ব্রাউজার, ই-মেইল, video meeting app, LMS, e-commerce platform।
- ডেটা ও কনটেন্ট: text, image, audio, video, database, digital document।
- দক্ষতা: digital literacy, cyber safety, online communication skill।
- নীতি ও নিরাপত্তা: privacy, copyright, data protection, responsible use।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে mobile banking, online admission, e-ticketing, telemedicine, on-line class, freelancing marketplace এবং সরকারি digital service বিশ্বগ্রামের বাস্তব উদাহরণ। এগুলো ব্যবহার করে মানুষ ঘরে বসেই তথ্য, অর্থ, শিক্ষা ও সেবা পেতে পারে।

1.1.2 যোগাযোগ ও টেলিকনফারেন্সিং

বিশ্বগ্রামের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক হলো দ্রুত যোগাযোগ। আগে কোনো খবর বিদেশে পাঠাতে চিঠি বা fax-এর উপর নির্ভর করতে হতো; এখন ই-মেইল, instant messaging, voice call, video call, forum এবং social media ব্যবহার করে কয়েক সেকেন্ডে যোগাযোগ করা যায়।

টেলিকনফারেন্সিং

টেলিকনফারেন্সিং হলো এমন যোগাযোগব্যবস্থা, যেখানে ভিন্ন স্থানে থাকা একাধিক ব্যক্তি audio, video বা data communication technology ব্যবহার করে একই সময়ে সভা, ক্লাস, প্রশিক্ষণ বা আলোচনা করতে পারে।

যোগাযোগ মাধ্যম	ব্যবহার
ই-মেইল	formal document, assignment, notice, file sharing
ভিডিও কনফারেন্স	online class, meeting, interview, medical consultation
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম	announcement, public awareness, community support
Cloud document	একই document একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে edit করা

বোর্ড ফোকাস

“টেলিকনফারেন্সিং কীভাবে বিশ্বগ্রাম ধারণাকে বাস্তবায়ন করে?”—এ ধরনের প্রশ্নে দূরবর্তী যোগাযোগ, সময় ও খরচ সাশ্রয়, online meeting/class এবং instant information exchange উল্লেখ করলে উত্তর শক্তিশালী হয়।

1.1.3 কর্মসংস্থান

বিশ্বগ্রামের কারণে কাজের বাজার স্থানীয় সীমার বাইরে চলে গেছে। একজন দক্ষ ব্যক্তি নিজের শহর বা গ্রামে থেকেও foreign client-এর কাজ করতে পারে। Web development, graphic design, content writing, data entry, digital marketing, app development, online tutoring ইত্যাদি ক্ষেত্রে outsourcing ও freelancing গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কর্মসংস্থানে পরিবর্তন

- remote work এবং work-from-home সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- freelancing marketplace তরুণদের আন্তর্জাতিক কাজের সুযোগ দিচ্ছে।
- online portfolio, LinkedIn, GitHub, personal website দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যম হয়েছে।
- digital skill না থাকলে অনেক কাজের বাজারে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

সাধারণ ভুল

অনেকে *freelancing* ও *outsourcing* একই অর্থে ব্যবহার করে। *Outsourcing* হলো কোনো কাজ বাইরের ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করানো। *Freelancing* হলো স্বাধীনভাবে *project-based* কাজ করা। একজন *freelancer* *outsourcing* কাজ করতে পারে, কিন্তু দুটি শব্দ এক নয়।

1.1.4 শিক্ষা

বিশ্বগ্রাম শিক্ষাকে *classroom*-এর বাইরে নিয়ে গেছে। শিক্ষার্থী এখন *video lecture*, *e-book*, *digital library*, *simulation*, *quiz platform*, *online exam*, *learning management system* এবং *virtual lab* ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষকও *live class*, *recorded class*, *online feedback*, *shared document* এবং *discussion forum* ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

ই-লার্নিং উদাহরণ

একজন HSC শিক্ষার্থী যদি সংখ্যা পদ্ধতির *conversion* বুঝতে না পারে, সে *online video* দেখে, *interactive quiz* দিয়ে, তারপর *teacher*-এর কাছে *video call*-এ প্রশ্ন করতে পারে। একই *topic* শেখার জন্য বই, *video*, *quiz* ও *practice* একসঙ্গে ব্যবহৃত হলে শেখা বেশি কার্যকর হয়।

শিক্ষায় বিশ্বগ্রামের সুবিধা

- দূরবর্তী শিক্ষার্থী ভালো *resource* পেতে পারে।
- দুর্বল শিক্ষার্থী *recorded class* বারবার দেখতে পারে।
- শিক্ষক দ্রুত *assignment* ও *feedback* দিতে পারেন।
- *global course*, *webinar* ও *online certification* পাওয়া যায়।

1.1.5 চিকিৎসা ও টেলিমেডিসিন

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশ্বগ্রামের বড় অবদান হলো টেলিমেডিসিন। দূরবর্তী রোগী *audio/video call*, *electronic prescription*, *diagnostic report sharing*, *remote monitoring* এবং *specialist consultation*-এর মাধ্যমে সেবা পেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার *digital health guideline* অনুযায়ী *telemedicine*-এর মূল ধারণা হলো দূরত্বে থাকা মানুষের কাছে ICT ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।

টেলিমেডিসিন

টেলিমেডিসিন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূরবর্তী রোগীকে চিকিৎসা পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ, রিপোর্ট বিশ্লেষণ বা follow-up সেবা দেওয়ার পদ্ধতি।

বাস্তব উদাহরণ

গ্রামের একজন রোগী উপজেলা হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্টের ছবি specialist doctor-কে পাঠাল। ডাক্তার video call-এ রিপোর্ট দেখে পরামর্শ দিলেন। এতে রোগীর সময়, ভ্রমণ খরচ ও ঝুঁকি কমল।

1.1.6 গবেষণা

গবেষণায় বিশ্বগ্রাম জ্ঞান বিনিময়কে দ্রুত করেছে। গবেষকরা digital journal, online database, preprint server, cloud storage, collaborative document, video seminar এবং data analysis software ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। ICT ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি, জলবায়ু, মহাকাশ বা bioinformatics গবেষণা কল্পনা করা কঠিন।

গবেষণায় ICT-এর ভূমিকা

- গবেষণা প্রবন্ধ ও data দ্রুত পাওয়া যায়।
- একাধিক দেশের গবেষক একই project-এ কাজ করতে পারেন।
- cloud ও supercomputing বড় data বিশ্লেষণে সহায়তা করে।
- simulation ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বা ব্যয়বহুল পরীক্ষা আগে model করা যায়।

1.1.7 অফিস

আধুনিক office ব্যবস্থায় e-mail, e-file, document management system, project management software, video meeting, biometric attendance, ERP এবং cloud storage ব্যবহৃত হয়। ফলে office paperless, faster এবং accountable হতে পারে।

ই-অফিস

একটি প্রতিষ্ঠানে leave application, bill approval, notice, meeting minutes এবং report যদি online system-এ জমা ও approve হয়, তাহলে সময় কম লাগে এবং document হারানোর ঝুঁকি কমে।

1.1.8 বাসস্থান

বিশ্বগ্রাম শুধু অফিস বা বিদ্যালয় নয়; বাসস্থানেও ICT যুক্ত হয়েছে। smart home device, online bill payment, food delivery, e-ticketing, online shopping, home security camera, remote work setup এবং digital entertainment ঘরোয়া জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

সতর্কতা

Smart device ব্যবহারের সুবিধা আছে, কিন্তু দুর্বল password, untrusted app এবং public Wi-Fi ব্যবহার করলে ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে। নিরাপদ password, two-factor authentication এবং নিয়মিত software update জরুরি।

1.1.9 ব্যবসা-বাণিজ্য ও ই-কমার্স

বিশ্বগ্রাম ব্যবসার ধরন বদলে দিয়েছে। দোকান বা showroom ছাড়াও website, social media page, marketplace app এবং mobile payment ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করা যায়। ক্রেতা online catalogue দেখে order করতে পারে, review পড়তে পারে, payment করতে পারে এবং delivery tracking করতে পারে।

ই-কমার্স

ইন্টারনেট ও digital payment system ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা কেনাবেচা করার প্রক্রিয়াকে ই-কমার্স বলা হয়।

ক্ষেত্র	বিশ্বগ্রামের প্রভাব
ক্ষুদ্র ব্যবসা	social media ও marketplace-এ কম খরচে ক্রেতা পাওয়া
ব্যাংকিং	mobile banking, online transfer, bill payment
সরবরাহ ব্যবস্থা	inventory software, delivery tracking, online order
গ্রাহকসেবা	chatbot, review, return request, helpdesk

1.1.10 সংবাদ

Online news portal, live streaming, social media update এবং citizen journalism-এর মাধ্যমে খবর দ্রুত ছড়ায়। দুর্যোগ, পরীক্ষার notice, সরকারি announcement, traffic update বা emergency information দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

ভুল তথ্য থেকে সাবধান

দ্রুত সংবাদ পাওয়ার সুবিধা থাকলেও fake news ছড়ানোর ঝুঁকি আছে। কোনো খবর share করার আগে source, date, original statement এবং একাধিক reliable source মিলিয়ে দেখা উচিত।

1.1.11 বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ

OTT platform, online game, music streaming, social media, short video platform এবং virtual community মানুষের বিনোদন ও সামাজিক সম্পর্কের ধরন বদলে দিয়েছে। মানুষ একই interest-এর community-তে যুক্ত হতে পারে, live event দেখতে পারে এবং নিজের creativity প্রকাশ করতে পারে।

তবে অতিরিক্ত screen time, cyberbullying, privacy leak, misinformation এবং attention loss-এর ঝুঁকিও আছে। তাই digital wellbeing ও responsible use শেখা জরুরি।

1.1.12 সাংস্কৃতিক বিনিময়

বিশ্বগ্রাম সংস্কৃতি বিনিময়কে সহজ করেছে। মানুষ online platform-এ ভাষা, গান, চলচ্চিত্র, উৎসব, পোশাক, খাবার, সাহিত্য ও লোকজ ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, লোকসংগীত, পিঠা উৎসব, জামদানি, নকশিকাঁথা ইত্যাদিও digital archive, documentary, website ও social media-এর মাধ্যমে বিশ্বের কাছে পৌঁছাতে পারে।

১ মিনিটে রিভিশন

- বিশ্বগ্রাম মানে ICT-এর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ একক সমাজের মতো যুক্ত হওয়া।
- যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ও সংস্কৃতি—সব জায়গায় এর প্রভাব আছে।
- Internet, device, software, data, digital skill ও cyber safety বিশ্বগ্রামের ভিত্তি।
- সুবিধার পাশাপাশি privacy, misinformation, digital divide ও cybercrime ঝুঁকি আছে।
- পরীক্ষায় উদাহরণ দিলে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ব্যবহার করলে উত্তর বেশি শক্তিশালী হয়।

পরীক্ষায় যেভাবে আসতে পারে

1. বিশ্বগ্রাম বলতে কী বোঝায়?
2. বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

3. “টেলিমেডিসিন বিশ্বগ্রামের একটি বাস্তব উদাহরণ”—ব্যাখ্যা কর।
4. বিশ্বগ্রাম কর্মসংস্থান ও শিক্ষায় কী পরিবর্তন এনেছে?
5. বিশ্বগ্রামের সুবিধা ও অসুবিধা তুলনা কর।

অনুশীলন

MCQ

1. বিশ্বগ্রাম ধারণার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত ব্যক্তি কে?
ক. বিল গেটস খ. মার্শাল ম্যাকলুহান গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. টিম বার্নার্স-লি
2. দূরবর্তী চিকিৎসাসেবা প্রদানের ICT-ভিত্তিক পদ্ধতি কোনটি?
ক. ই-কমার্স খ. টেলিমেডিসিন গ. ই-অফিস ঘ. ব্লগিং

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. বিশ্বগ্রামের দুটি সুবিধা লেখ।
2. ই-কমার্স কীভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা করে?

সৃজনশীল অনুশীলন একজন শিক্ষার্থী গ্রামে বসে online class করে, mobile banking দিয়ে course fee দেয় এবং বিদেশি client-এর জন্য logo design করে আয় করে। উদ্দীপকের আলোকে বিশ্বগ্রামের তিনটি প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

উৎস-নোট

এই topic লেখায় local resource PDF, NCTB-style chapter outline, Marshall McLuhan-এর global village ধারণা, Wikipedia-এর Global Village overview, WHO digital health guideline-এর telemedicine অংশ এবং HSC ICT online topic index মিলিয়ে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

1.2 বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদান ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে।
- হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা, নেটওয়ার্ক ও দক্ষতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।

- শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, গবেষণা ও কর্মসংস্থানে ICT-এর অবদান লিখতে।

1.2.1 বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান

1.2.2 হার্ডওয়্যার

1.2.3 সফটওয়্যার

1.2.4 ডেটা ও তথ্যভান্ডার

1.2.5 নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট

1.2.6 মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা

1.2.7 শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

1.2.8 চিকিৎসায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

1.2.9 ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

1.2.10 গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

1.2.11 কর্মসংস্থানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

১ মিনিটে রিভিশন

- বিশ্বগ্রাম শুধু internet নয়; hardware, software, data, network ও skilled user মিলেই এটি তৈরি হয়।
- ICT মানুষের যোগাযোগ, সেবা গ্রহণ, শেখা, কাজ ও ব্যবসার পদ্ধতিকে দ্রুত করেছে।
- এই topic থেকে বোর্ড পরীক্ষায় উপাদান, ICT-এর অবদান ও উদাহরণভিত্তিক প্রশ্ন আসতে পারে।

1.3 ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে।
- VR system-এর hardware ও software উপাদান চিহ্নিত করতে।
- শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনে VR-এর ব্যবহার লিখতে।
- VR-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা তুলনা করতে।
- VR, AR ও সাধারণ simulation-এর পার্থক্য বুঝতে।

1.3.1 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা VR হলো computer-generated এমন একটি কৃত্রিম পরিবেশ, যেখানে ব্যবহারকারী নিজেকে বাস্তব পরিবেশের মতো উপস্থিত মনে করে এবং সেই পরিবেশের object বা ঘটনার সঙ্গে interact করতে পারে। Britannica-এর ব্যাখ্যায় VR হলো computer modeling ও simulation ব্যবহার করে তৈরি এমন 3D sensory environment, যেখানে মানুষ interactive device-এর মাধ্যমে অংশ নিতে পারে।

সংজ্ঞা

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো hardware ও software-এর সমন্বয়ে কম্পিউটার দ্বারা তৈরি ত্রিমাত্রিক কৃত্রিম পরিবেশ, যেখানে ব্যবহারকারী headset, sensor, controller বা haptic device ব্যবহার করে বাস্তবের মতো দেখা, শোনা, চলাফেরা ও interaction-এর অভিজ্ঞতা পায়।

VR-এর মূল শক্তি হলো immersion ও interaction। Immersion মানে ব্যবহারকারীর মনে হওয়া যে সে কৃত্রিম পরিবেশের ভেতরেই আছে। Interaction মানে ব্যবহারকারী মাথা ঘোরালে দৃশ্য বদলানো, controller নড়ালে virtual object নড়া, অথবা glove/haptic device ব্যবহার করলে স্পর্শের feedback পাওয়া।

সহজ উদাহরণ

একজন trainee pilot VR simulator ব্যবহার করে virtual cockpit-এ বসে ঝড়, emergency landing বা night flying practice করতে পারে। বাস্তব aircraft ব্যবহার না করেও সে প্রায় বাস্তব training experience পায়, তাই খরচ ও ঝুঁকি কমে।

VR-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

- computer-generated 3D environment থাকে।
- ব্যবহারকারী পরিবেশের সঙ্গে real-time interaction করতে পারে।
- head movement বা body movement অনুযায়ী দৃশ্য পরিবর্তিত হয়।
- visual, audio এবং কখনো haptic feedback পাওয়া যায়।
- training, education, medicine, research, entertainment ও industry-তে ব্যবহার করা যায়।

1.3.2 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপাদান

একটি VR system সাধারণত hardware, software, content এবং user interaction-এর সমন্বয়ে কাজ করে। শুধু headset থাকলেই পূর্ণ VR হয় না; tracking, rendering, input, feedback ও content design—সব মিলেই VR অভিজ্ঞতা তৈরি হয়।

উপাদান	কাজ
Head-Mounted Display বা VR headset	চোখের সামনে stereoscopic 3D দৃশ্য দেখায়
Motion sensor ও tracking system	মাথা, হাত বা শরীরের অবস্থান detect করে
Controller বা data glove	virtual object ধরতে, সরাতে বা command দিতে সাহায্য করে
Audio system	3D/spatial sound দিয়ে presence বাড়ায়
Haptic device	vibration বা force feedback দিয়ে স্পর্শের অনুভূতি দেয়
Graphics engine ও simulation software	virtual environment তৈরি ও real-time update করে

Presence

VR-এ presence হলো ব্যবহারকারীর এমন মানসিক অনুভূতি, যেখানে সে জানে পরিবেশটি কৃত্রিম, তবুও নিজেকে সেই virtual environment-এর ভেতরে উপস্থিত মনে করে।

সাধারণ ভুল

360-degree video আর full VR একই নয়। 360-degree video-তে ব্যবহারকারী চারদিকে তাকাতে পারে, কিন্তু সবসময় object-এর সঙ্গে interact করতে পারে না। Full VR-এ movement, tracking ও interaction বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

1.3.3 VR, AR ও Simulation-এর পার্থক্য

ধরন	মূল ধারণা	উদাহরণ
VR	সম্পূর্ণ computer-generated পরিবেশে ব্যবহারকারী প্রবেশ করে	flight simulator, virtual lab
AR	বাস্তব পরিবেশের ওপর digital object/information বসানো হয়	mobile camera-তে 3D furniture দেখা
Simulation	কোনো বাস্তব system-এর model তৈরি করে practice বা analysis করা	traffic simulation, weather model

1.3.4 প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব

VR মানুষের শেখা, কাজ, চিকিৎসা, বিনোদন ও যোগাযোগের অভিজ্ঞতা বদলে দিচ্ছে। আগে যে কাজ বাস্তবে করা ব্যয়বহুল বা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তা virtual environment-এ কম ঝুঁকিতে practice করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন: surgery training, fire safety training, industrial machine operation, architecture walkthrough, museum tour, virtual meeting, gaming, sports training।

প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব

- শিক্ষা: কঠিন concept visual ও interactive করে শেখানো যায়।
- প্রশিক্ষণ: বিমান চালনা, surgery, safety drill ঝুঁকি ছাড়াই practice করা যায়।
- চিকিৎসা: rehabilitation, pain management, phobia therapy, medical training-এ ব্যবহার হয়।
- ব্যবসা: product demo, virtual showroom, real estate walkthrough করা যায়।
- বিনোদন: gaming, virtual concert, museum tour, immersive storytelling।

Frontiers in Psychology-তে প্রকাশিত VR/AR research review-তে দেখা যায়, VR গবেষণা computer graphics থেকে শুরু হয়ে clinical, educational, industrial, entertainment এবং behavioral research-সহ বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় realism-এর পাশাপাশি interaction, haptic feedback ও natural movement আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

1.3.5 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ইতিহাস

VR-এর উন্নয়ন বহু বছরের গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফল। প্রথম দিকে Morton Heilig (1950s) ভিশন তৈরি করেন একটি "Experience Theatre" যা সব ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করবে। ১৯৬২ সালে তিনি Sensorama নামক প্রথম VR মেশিন তৈরি করেন—যেখানে stereoscopic display, sound, vibration সব ছিল। ১৯৬৮ সালে Ivan Sutherland "The Sword of Damocles" তৈরি করেন—প্রথম head-mounted display system। এটি ছিল অত্যন্ত ভারী এবং ceiling-এ ঝুলানো থাকতে হতো, কিন্তু এটি ছিল groundbreaking।

বছর	ব্যক্তি/কোম্পানি	উদ্ভাবন
1962	Morton Heilig	Sensorama (প্রথম immersive device)
1968	Ivan Sutherland	Sword of Damocles (প্রথম HMD)
1980s	Jaron Lanier, VPL	DataGlove, EyePhone, commercial VR
1991	Carolina Cruz-Neira	CAVE (তিন মাত্রিক immersive room)
2010	Palmer Luckey	Oculus Rift prototype
2016	HTC, Valve	HTC Vive (আধুনিক consumer VR)
2020-2026	Meta, Apple, Sony	Meta Quest 3S, Vision Pro, PSVR2

1980s-এ Jaron Lanier এবং তার VPL Research কোম্পানি commercial VR system তৈরি করে। তারা DataGlove (হাতের জন্য gesture recognition), EyePhone (আই-ট্র্যাকিং), এবং Reality Built For Two (RB2) networking system উদ্ভাবন করে। এগুলি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল (\$73,000+) কিন্তু শক্তিশালী।

1990s-এ VR আরও উন্নত হয়। CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) প্রযুক্তি তিন পাশের screen দিয়ে immersive experience তৈরি করে। এই সময়ে Virtuality নামক প্রথম commercial VR arcade games লঞ্চ হয়। Nintendo Virtual Boy (1995) ছিল প্রথম portable VR console কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য ছিল সীমিত।

2010s-এ Palmer Luckey Oculus Rift নিয়ে বিপ্লব ঘটান। তার prototype ছিল 90-degree field of view এবং low latency—যা আগে কখনো consumer market-এ দেখা যায়নি। Facebook ২০১৪ সালে Oculus VR কিনে নেয় \$৩ বিলিয়ন-এ। একই সময়ে HTC Vive এবং Valve SteamVR তৈরি হয় (2016), এবং Sony PlayStation VR লঞ্চ করে।

1.3.6 আধুনিক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হার্ডওয়্যার (VR Headsets)

আজকের VR বাজারে বিভিন্ন উচ্চমানের headset রয়েছে যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য ডিজাইন করা:

প্রধান VR প্ল্যাটফর্ম ও বৈশিষ্ট্য

- Meta Quest 3S (বাজেট-বান্ধব):
 - \$199 থেকে শুরু
 - 1832x1920 resolution প্রতি চোখে
 - Standalone device (PC/console ছাড়াই কাজ করে)
 - 128GB-256GB storage
 - 2-2.5 ঘন্টা battery life
- Meta Quest 3 (প্রিমিয়াম Mid-range):
 - 2064x2208 resolution (Quest 3S থেকে উন্নত)
 - Mixed reality features (real world দেখা যায় passthrough cameras দিয়ে)
 - Better color ও depth perception
 - \$499-649 মূল্য
- HTC Vive XR Elite (Professional):
 - Tethered headset (PC-তে সংযুক্ত থাকে)
 - এন্টারপ্রাইজ ও ডেভেলপার-দের জন্য
 - Advanced controller tracking
 - Lighthouse base stations (আন্ডার-3-মিটার নির্ভুলতা)
- PlayStation VR2 (গেমিং-ফোকাসড):
 - PlayStation 5-এর জন্য ডিজাইন করা
 - OLED display (উচ্চ contrast ও color accuracy)
 - Eye-tracking ও foveated rendering
 - 2000x2040 resolution
 - Haptic feedback controllers
- Apple Vision Pro (প্রিমিয়াম):

- \$3,499 প্রাইস পয়েন্ট
- Mixed reality (AR/VR hybrid)
- M2 chip ও 8GB RAM
- 2D eye-tracking ও gesture recognition
- Spatial computing focused

Figure 1.1: উদাহরণ: VR হেডসেট (প্লেসহোল্ডার) — ছবিটি ‘images’ ফোল্ডারে রাখুন।

VR হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট বিস্তারিত

VR সিস্টেম-এর প্রধান কম্পোনেন্ট

- Display Technology:
 - OLED (Organic Light Emitting Diode): উচ্চ refresh rate, কম latency, প্রতিটি পিক্সেল নিজস্ব আলো
 - LCD (Liquid Crystal Display): কম power consumption, বাজেট headsets-এ
 - Resolution: 1832x1920 থেকে 4K এ উন্নীত হচ্ছে
 - Refresh Rate: 60Hz থেকে 144Hz পর্যন্ত (motion sickness কমাতে)
- Tracking System:
 - Inside-Out Tracking: Headset-এ থাকা cameras পরিবেশ scan করে (Meta Quest, Apple Vision Pro)
 - Outside-In Tracking: বাইরে থাকা sensors headset track করে (HTC Vive Lighthouse)
 - Infrared LED: সার্কুলার pattern identify করে precise location
 - Gyroscope, Accelerometer: মাথার motion detect করে
- Audio System:
 - Spatial Audio: শব্দ 3D space-এ আসে (কোথা থেকে আসছে তা শোনা যায়)
 - Binaural Recording: দুই কানে আলাদা সিগন্যাল

- Head-related Transfer Function (HRTF): মস্তিষ্ক কীভাবে spatial sound বোঝে তা simulate করে
- Controller ও Input Device:
 - Motion Controller: হাতের অবস্থান track করে (Meta Touch, HTC Vive wand)
 - Haptic Feedback: vibration দিয়ে স্পর্শ simulate করে
 - DataGlove: প্রতিটি আঙুলের joint track করে (advanced systems)
 - Gesture Recognition: হাতের জেসচার identify করে

1.3.7 VR Tracking এবং Motion Capture সিস্টেম

Inside-Out vs Outside-In Tracking

দিক	Inside-Out Tracking	Outside-In Tracking
ক্যামেরা অবস্থান	Headset-এ সংযুক্ত	বাইরে ইনস্টল করা (base stations)
সুবিধা	Standalone, setup সহজ	অত্যন্ত সঠিক, large area
অসুবিধা	কম accurate, lighting dependency	ব্যয়বহুল, space-dependent
উদাহরণ	Meta Quest, Apple Vision Pro	HTC Vive, PlayStation VR
নির্ভুলতা	$\pm 2-5\text{cm}$ পর্যন্ত	$\pm 1\text{cm}$ পর্যন্ত
Latency	20-30ms	10-15ms

Motion Capture প্রযুক্তি

Motion Capture (mocap) হল এমন প্রযুক্তি যা real-world movement-কে digital data-তে রূপান্তরিত করে:

Motion Capture Method

- Optical Mocap: Infrared cameras ও retro-reflective markers ব্যবহার করে। Hollywood films-এ ব্যবহৃত হয়। যেমন: Avatar, Avengers।
- Magnetic Mocap: Magnetic sensors ব্যবহার করে। Medical/industrial

applications-এ ব্যবহৃত।

- **Inertial Mocap:** IMU (Inertial Measurement Units) সেন্সর দিয়ে। VR controllers-এ এটি ব্যবহৃত।
- **Markerless Mocap:** Computer vision algorithm ব্যবহার করে human skeleton detect করে। Deep learning এ এটি আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

Figure 1.2: মোশন ক্যাপচার / ডাটা গ্লাভ (গ্লেনসহোল্ডার)

1.3.8 চিকিৎসা শিক্ষা এবং অস্ত্রোপচার প্রশিক্ষণে VR

VR চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটছে, বিশেষ করে surgical training-এ:

VR Surgical Training-এর বৈশিষ্ট্য

- **LapSim Platform:** Laparoscopic (minimal invasive) surgery practice
 - Realistic 3D anatomy models
 - Real-time feedback ও scoring system
 - Multiple surgical scenarios (cholecystectomy, nephrectomy, hysterectomy)
 - Haptic feedback gloves (surgeon hand feel করতে পারেন)
- সুবিধা:
 - Real patients-এ practice করার আগে skill develop করা যায়
 - Mistakes safe environment-এ করা যায়
 - Repeated practice সম্ভব (একই procedure হাজার বার করা যায়)
 - Real equipment-এর তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী
 - Objective performance metrics পাওয়া যায়
- ফলাফল:
 - Studies দেখায় VR training করা surgeons বেশি accurate ও দ্রুত
 - Error rate 50% পর্যন্ত কমানো যায়

- Surgery time 15-20% কমানো যায়
- Patient safety উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়

Figure 1.3: Surgical VR training (প্লেসহোল্ডার)

1.3.9 মেডিকেল রিহাবিলিটেশন এবং থেরাপিতে VR

VR থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন

- **Physical Rehabilitation:**
 - Stroke survivors-দের motor control ফিরিয়ে আনা
 - Balance ও coordination improvement exercises
 - Gamified rehabilitation (রোগীরা খেলার মাধ্যমে exercise করে)
 - 2018 systematic review: 23 randomized controlled trials, সব VR rehabilitation-এর উপকার দেখিয়েছে
- **Mental Health Therapy:**
 - VRET (Virtual Reality Exposure Therapy): PTSD, phobia, anxiety disorder চিকিৎসা
 - Safe environment-এ phobia exposure করা যায় (heights, public speaking, flying)
 - Cognitive Behavioral Therapy (CBT) tools integrate করা যায়
- **Elderly Care (বয়স্কদের জন্য):**
 - Alzheimer's patients-দের reminiscence therapy (পুরনো স্মৃতি জাগানো)
 - Fall prevention exercises (balance ও coordination)
 - Social isolation কমানো (virtual social environments)
 - Mobility improvement (elderly যারা বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না)
- **Pain Management:**
 - Distraction therapy: severe pain কমাতে immersive VR games

- Phantom limb pain: Mirror therapy simulation দিয়ে
- Chronic pain conditions-এ proven efficacy

Figure 1.4: Medical rehabilitation VR (প্লেসহোল্ডার)

1.3.10 পাইলট এবং ফ্লাইট সিমুলেটর প্রশিক্ষণ

ফ্লাইট সিমুলেটর-এ VR-এর ব্যবহার

- History: ফ্লাইট simulator সবচেয়ে পুরানো simulation system (1920s থেকে)
- Modern VR Flight Simulators:
 - Full-motion simulator cabin দিয়ে realistic motion feedback
 - Loft Dynamics VR Helicopter Training: EASA approved (2021), FAA approved (2024)
 - FSTD (Flight Simulation Training Device) হিসেবে recognized
 - Pilots risky maneuvers practice করতে পারেন without risk (ঝড়, emergency landing, night flying)
- সাশ্রয়:
 - একটি ফ্লাইট simulator session: \$3,000-5,000 ঘন্টায়
 - Real aircraft training: \$5,000-7,000 ঘন্টায়
 - এত সাশ্রয় করে মানেই বিশাল cost reduction
- নিরাপত্তা উন্নতি:
 - Rotorcraft training accidents 20% কমেছে VR সিমুলেটরের কারণে
 - High-risk scenarios সেফলিতে practice করা যায়
 - Repeated emergency training সম্ভব

Figure 1.5: Flight simulator VR (প্লেসহোল্ডার)

1.3.11 গেমিং এবং বিনোদনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

VR gaming সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং commercially successful VR অ্যাপ্লিকেশন:

জনপ্রিয় VR গেমস ও অভিজ্ঞতা

- অ্যাকশন গেমস:
 - *Half-Life: Alyx* (Valve): এক্সক্লুসিভ VR title, অসাধারণ storytelling
 - *Resident Evil 7 in VR*: Horror game immersive experience
 - *Beat Saber*: Rhythm game, music beat এ objects cut করা
- সোশ্যাল VR প্ল্যাটফর্ম:
 - *VRChat*: Users virtual avatars দিয়ে অন্যদের সাথে interact করে
 - *Horizon Worlds* (Meta): Social metaverse platform
 - *Rec Room*: Multiplayer VR game ও hangout space
- ভার্চুয়াল কনসার্ট ও ইভেন্ট:
 - 2020-এ COVID-তে Jean-Michel Jarre VRChat concert করেছেন
 - Justin Bieber, Post Malone, Imagine Dragons সবাই VR concerts করেছেন
 - Meta Venues platform দিয়ে live performers stream করা হয়
- মিউজিয়াম টুর ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা:
 - Virtual museum tours (Louvre, British Museum)
 - Historical site reconstruction (Angkor Wat, Pompeii)
 - Virtual Ganjali Khan Project: খনন সাইট virtually explore করা

Figure 1.6: VR gaming experience (প্লেসহোল্ডার)

1.3.12 ডাটা গ্লাভ এবং মোশন ট্র্যাকিং ডিভাইস

মোশন ক্যাপচার ডিভাইসের প্রকার

- DataGlove (1989):
 - Jaron Lanier দ্বারা invented (VPL Research)
 - Fiber optic sensors প্রতিটি joint-এ
 - Hand gesture recognize করা যায়
 - Mattel এটি Power Glove হিসেবে commercialize করে
- আধুনিক Controller (2020s):
 - Meta Touch Pro: Fine finger tracking, 12+ hour battery
 - HTC Vive Controller: Precise motion tracking
 - PlayStation VR2 Sense Controller: Haptic feedback, adaptive triggers
- অ্যাডভান্সড গ্লাভ সিস্টেম:
 - Haptic Feedback Gloves: শক্তিশালী vibration দিয়ে টাচ simulation
 - Wireality Gloves: Multi-string haptics, complex geometry touch করা যায়
 - bHaptics TactSuit: পুরো শরীরের জন্য haptic feedback

1.3.13 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি এবং মেট্রিক্স

HSC পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ technical parameters:

VR সিস্টেম Specification

- Field of View (FOV):
 - মানুষের FOV: 110 degree horizontal
 - Consumer VR headsets: 90-110 degree
 - Professional VR: 120-140 degree
 - FOV যত বেশি, তত immersive অনুভূতি
- Resolution:

- আর্কিটেকচারাল ভিশন রেসোলিউশন: 30-65 arc-seconds
- 1 meter দূরত্বে: 0.29mm pixel separation প্রয়োজন
- 2 meter দূরত্বে: 0.58mm pixel separation প্রয়োজন
- Current headsets: 1832x1920 থেকে 4K
- Refresh Rate (Hz):
 - 60Hz: ছোট latency (দৃশ্যমান artifact নেই)
 - 90Hz: মসৃণ motion (Meta Quest 3)
 - 120Hz+: প্রফেশনাল applications (Valve Index: 144Hz)
 - Refresh rate কম হলে motion sickness বৃদ্ধি পায়
- Latency:
 - End-to-End Latency: ব্যবহারকারী head move করে থেকে screen update হওয়া পর্যন্ত
 - Acceptable range: <20ms (comfortable), 20-30ms (bearable), >50ms (VR sickness)
 - Critical immersion-এর জন্য
- Degrees of Freedom (DoF):
 - 3 DoF: Rotation only (pitch, yaw, roll) - mobile VR
 - 6 DoF: Rotation + Position (x, y, z movement) - consumer VR
 - 9+ DoF: Full body tracking - advanced systems
 - বেশি DoF = আরও immersive ও realistic

1.3.14 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সতর্কতা (HSC এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

দীর্ঘ সময় VR ব্যবহারে কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে যা HSC পরীক্ষায় আসে:

VR Health Risks এবং সমাধান

- Cybersickness (VR Motion Sickness):
 - কারণ: Visual input ও vestibular system (balance system)-এর মধ্যে mis-

match

- লক্ষণ: Nausea, dizziness, disorientation, sweating, pallor
- প্রভাবিত মানুষ: 25-40% users প্রথম exposure-এ
- নারী-পুরুষ পার্থক্য: Women 77%, Men 33% affected (statistical difference)
- সমাধান: High refresh rate (90Hz+), low latency, gradual exposure
- Eye Strain এবং Myopia Risk:
 - কারণ: Continuous screen exposure, reduced blinking
 - ফলাফল: Dry eyes, fatigue, temporary vision blur
 - Long-term effect: VR headsets কি myopia (অদূরদর্শিতা) বৃদ্ধি করে তা নিয়ে সংশয় আছে
 - সমাধান: Focal length যদি দূরে থাকে তাহলে ঝুঁকি কম
- Vergence-Accommodation Conflict (VAC):
 - মূল কারণ: চোখ একটি দূরত্বে focus করে (accommodation) কিন্তু অন্য দূরত্বে converge করে (vergence)
 - প্রভাব: Eye fatigue, headache, blurred vision
 - সমাধান: Advanced optics ও foveated rendering দিয়ে simulate করা যায়
- শারীরিক আঘাত (Physical Injury):
 - কারণ: VR পরা অবস্থায় চারপাশ না দেখে চলাফেরা
 - 2022 WSJ রিপোর্ট: VR use এ leg, hand, arm, neck injuries বৃদ্ধি পেয়েছে
 - গুরুতর cases: Cervical vertebrae injury, broken bones
 - সমাধান: Safe play area define করা, guardian boundary system ব্যবহার করা
- Children ও Adolescents-এ বিশেষ ঝুঁকি:
 - 8-12 বছরের বাচ্চারা VR-কে বেশি realistic মনে করে
 - আচরণগত প্রভাব: Violent content exposure থেকে aggressive behavior বৃদ্ধি
 - Self-concept damage: VR-এ experiences real life-এ apply করার প্রবণতা
 - প্রস্তাবনা: 13 বছরের নিচে VR use সীমিত করা

- **Privacy Concerns:**
 - *Eye-tracking data:* Ethnicity, personality traits, fears, emotions reveal করতে পারে
 - *Motion tracking:* সম্পূর্ণ physical movements record হয়
 - *Data breach risk:* VR ডেটা অত্যন্ত sensitive ও personal
 - *Meta-Oculus controversy:* Facebook account mandatory করা নিয়ে privacy issues

1.3.15 ভবিষ্যতের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (HSC এর জন্য ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি)

VR প্রযুক্তি ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে এবং নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে:

ভবিষ্যতের VR প্রযুক্তি ট্রেন্ড

- **Hardware Advancement:**
 - *Lighter weight headsets:* বর্তমান 500-700g থেকে 100-200g এ নামবে
 - *Higher resolution:* 8K ও 16K displays commercial হবে
 - *Wider FOV:* 180-200 degree field of view সাধারণ হবে
 - *Standalone power:* বাহ্যিক computing power ছাড়াই powerful VR সম্ভব হবে
 - *Wireless technology:* Completely cable-free experience
- **Eye-Tracking ও Face-Tracking:**
 - *Gaze-based interaction:* চোখ দিয়েই interface control করা যাবে
 - *Foveated rendering:* শুধু যেখানে দেখছি সেখানেই high quality render, অন্যত্র lower quality
 - *Power efficiency:* 30-50% power saving সম্ভব হবে
 - *Affective computing:* Emotional state detect করে adaptive experience
- **Advanced Haptic Feedback:**
 - *Full-body haptics:* Suit-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ শরীর tactile feedback পাবে
 - *Ultrasonic haptics:* স্পর্শ ছাড়াই haptic sensation
 - *Temperature feedback:* গরম-ঠাণ্ডা sensation simulate করা

- *Proprioceptive feedback*: শরীরের position সম্পর্কে information
- *Brain-Computer Interface (BCI)*:
 - *Neural input*: সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে instruction নেওয়া (Elon Musk এর Neuralink)
 - *Direct sensory simulation*: অনুভূতি directly neural level-এ জেনারেট করা
 - *নৈতিক প্রশ্ন*: Privacy, autonomy, neural data protection এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হবে
- *Metaverse Integration*:
 - *Persistent virtual worlds*: বন্ধ হলেও বাস্তব সময়ে চলতে থাকে
 - *Cross-platform compatibility*: Meta, Apple, Microsoft সব একসাথে কাজ করবে
 - *Digital economy*: Virtual real estate, goods, services-এ actual money transaction
 - *Social implication*: আমাদের সামাজিক জীবন ভবিষ্যতে virtual ও physical দুই world-এ হবে
- *Artificial Intelligence Integration*:
 - *Intelligent NPCs*: AI-powered non-player characters realistic behavior দেবে
 - *Natural language processing*: Conversational AI-এর সাথে talk করা যাবে
 - *Procedural content generation*: AI দিয়ে infinite amount of VR content তৈরি
 - *Personalized experience*: প্রতিটি user-এর পছন্দ অনুযায়ী customize করা
- *নতুন অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র*:
 - *Space exploration*: NASA astronaut training (current) → virtual space missions
 - *Climate change education*: Virtual world-এ climate impact visualize করা
 - *Telepresence*: প্রকৃত উপস্থিতি ছাড়াই দূর থেকে উপস্থিত থাকা (remote work, surgery)

- Grieving ও remembrance: Deceased individuals এর virtual replicas (ethical debates চলছে)

1.3.16 ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং সামাজিক প্রভাব (HSC সমাজ বিজ্ঞানের জন্য)

VR-এর সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন

- Digital Divide: VR expensive, তাই সবার access নেই। এটি inequality বৃদ্ধি করতে পারে।
- Addiction Risk: Immersive experience বেশি addictive হতে পারে regular gaming-এর চেয়ে।
- Mental Health Impact: Extended VR use depression, anxiety বৃদ্ধি করতে পারে।
- Privacy এবং Surveillance: Eye-tracking ও motion data অত্যন্ত invasive হতে পারে।
- Digital Rights: Virtual world-এ user rights কীভাবে protect করা হবে?
- Age-appropriate Content: Children-দের জন্য কী content safe এবং কী না তা regulate করা জরুরী।
- Cybersecurity: Virtual worlds-এ fraud, hacking, theft-এর ঝুঁকি বাড়বে।

1.3.17 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহারক্ষেত্র

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

Biology class-এ শিক্ষার্থী VR ব্যবহার করে মানবদেহের heart বা brain 3D model হিসেবে দেখতে পারে। Physics-এ electric field বা wave motion visual করা যায়। Engineering student virtual machine খুলে-জোড়া লাগানোর practice করতে পারে।

চিকিৎসা

Medical student surgery simulator-এ operation practice করতে পারে। Physiotherapy বা rehabilitation-এ রোগীকে game-like virtual task দিয়ে movement practice করানো যায়। কিছু therapy-তে fear বা anxiety কমাতে controlled virtual

environment ব্যবহার করা হয়।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা

সৈনিক, pilot বা emergency responder বাস্তব ঝুঁকি ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্র, আগুন, দুর্ঘটনা বা rescue operation-এর training নিতে পারে। Britannica VR training discussion-এ simulation-এর safety ও cost advantage বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাপত্য ও শিল্প

স্থপতি building তৈরি হওয়ার আগে client-কে virtual walkthrough দেখাতে পারেন। শিল্পকারখানায় machine operation, assembly line design এবং worker training VR দিয়ে করা যায়।

1.3.18 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সুবিধা

সুবিধা

- ঝুঁকিপূর্ণ training নিরাপদে করা যায়।
- ব্যয়বহুল equipment ব্যবহার না করেও practice সম্ভব।
- একই scenario বারবার repeat করা যায়।
- learner ভুল করলে বাস্তব ক্ষতি হয় না।
- visual ও interactive হওয়ায় জটিল বিষয় বোঝা সহজ হয়।
- remote collaboration ও virtual meeting আরও immersive করা যায়।

বোর্ড ফোকাস

VR-এর সুবিধা লিখতে শুধু “বিনোদন” লিখলে উত্তর দুর্বল হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও training—কমপক্ষে ৪টি ক্ষেত্র উদাহরণসহ লিখলে উত্তর ভালো হয়।

1.3.19 ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অসুবিধা

VR শক্তিশালী প্রযুক্তি হলেও এর সীমাবদ্ধতা আছে। ভালো VR setup-এর দাম বেশি হতে পারে, দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে চোখে চাপ, মাথা ঘোরা বা motion sickness হতে পারে। অনুপযুক্ত content,

privacy risk, অতিরিক্ত gaming, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং physical safety-র সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

সতর্কতা

VR headset ব্যবহার করার সময় আশেপাশে পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকা দরকার। বাস্তব ঘরের দেয়াল, টেবিল, fan বা অন্য মানুষের অবস্থান না বুঝে চলাফেরা করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সমস্যা	ব্যাখ্যা
ব্যয়	headset, controller, sensor ও powerful computer দরকার হতে পারে
স্বাস্থ্যঝুঁকি	motion sickness, eye strain, headache হতে পারে
Content quality	ভুল বা দুর্বল simulation শেখাকে বিভ্রান্ত করতে পারে
Privacy	device movement, voice, biometric-like interaction data সংরক্ষিত হতে পারে
সামাজিক প্রভাব	অতিরিক্ত ব্যবহার বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক কমাতে পারে

১ মিনিটে রিভিশন

- VR হলো computer-generated 3D interactive environment।
- VR-এর মূল ধারণা: immersion, interaction, presence।
- প্রধান উপাদান: headset, sensor, controller, haptic device, audio, graphics software।
- ব্যবহার: education, medical training, defense, industry, architecture, entertainment।
- সুবিধা: নিরাপদ training, repeat practice, cost reduction, visual learning।
- অসুবিধা: দাম, health issue, privacy risk, poor content, social isolation।

পরীক্ষায় যেভাবে আসতে পারে

1. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী?
2. VR system-এর প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা কর।
3. চিকিৎসা ও প্রতিরক্ষায় VR-এর ব্যবহার লিখ।
4. VR ও AR-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

5. “VR ব্ল্যাকপুর্ন প্রশিক্ষণকে নিরাপদ করে”—ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলন

MCQ

1. VR-এ ব্যবহারকারীর মাথার নড়াচড়া শনাক্ত করে কোন উপাদান?
ক. Printer খ. Motion sensor গ. Scanner ঘ. Modem
2. VR-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. শুধু text দেখা খ. Immersion ও interaction গ. কাগজে print করা ঘ. offline storage

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Haptic feedback কী?
2. VR কেন medical training-এ উপকারী?

সৃজনশীল অনুশীলন একটি training centre নতুন pilot ও doctor-দের জন্য simulation lab তৈরি করল। সেখানে headset, controller, sensor এবং haptic device ব্যবহার করে training দেওয়া হয়। উদ্দীপকের আলোকে VR-এর উপাদান ও সুবিধা বিশ্লেষণ কর।

উৎস-নোট

এই topic লেখায় local resource PDF, NCTB-style topic outline, Encyclopaedia Britannica-এর VR definition ও training discussion, Wikipedia-এর VR overview, Frontiers in Psychology-এর VR/AR research review এবং arXiv/JNCA VR survey-এর enabling technology ধারণা মিলিয়ে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

1.4 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো শনাক্ত করতে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, ক্রায়োসার্জারি, বায়োমেডিক্স, বায়োইনফরমেটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ন্যানো টেকনোলজির মূল ধারণা ব্যাখ্যা করতে।

- এসব প্রযুক্তির ব্যবহার, সুবিধা, ঝুঁকি ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত লিখতে।

1.4.1 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- AI, machine learning, expert system ও natural language processing-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যবসা ও নিরাপত্তায় AI-এর ব্যবহার লিখতে।
- AI ব্যবহারের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ও নৈতিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা

মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শেখে, সমস্যা বুঝে সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ করে। কম্পিউটারকে যখন এমনভাবে তৈরি করা হয় যে সে তথ্য বিশ্লেষণ করে শিখতে, যুক্তি প্রয়োগ করতে, সিদ্ধান্ত দিতে বা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে, তখন সেটিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়।

সংজ্ঞা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানভিত্তিক এমন প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে যন্ত্রকে মানুষের মতো শেখা, যুক্তি প্রয়োগ, সমস্যা সমাধান, ভাষা বোঝা, pattern শনাক্ত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

AI সবসময় মানুষের মতো চিন্তা করে না; বরং data, rule, algorithm ও model ব্যবহার করে সম্ভাব্য সঠিক ফল বের করে। যেমন, একটি spam filter হাজারো ই-মেইলের pattern দেখে কোনটি spam হতে পারে তা অনুমান করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য

AI-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- **Learning:** data থেকে pattern শেখে।
- **Reasoning:** rule বা model ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত দেয়।
- **Problem solving:** জটিল সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে।
- **Perception:** image, sound, speech বা sensor data বুঝতে পারে।
- **Language understanding:** মানুষের ভাষা বিশ্লেষণ ও response তৈরি করতে পারে।
- **Adaptation:** নতুন data পেলে performance উন্নত করতে পারে।

এক্সপার্ট সিস্টেম

Expert system হলো AI-এর এমন একটি শাখা যেখানে কোনো বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের নিয়ম computer program-এ সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবহারকারী প্রশ্ন করলে system knowledge base ও inference engine ব্যবহার করে উত্তর বা পরামর্শ দেয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদাহরণ

একটি medical expert system রোগীর উপসর্গ, test report ও medical rule বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য রোগের তালিকা বা পরবর্তী test-এর পরামর্শ দিতে পারে। তবে এটি ডাক্তারের বিকল্প নয়; বরং decision support tool।

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ

Natural Language Processing বা NLP হলো AI-এর একটি অংশ, যা মানুষের ভাষা computer দিয়ে বোঝা, বিশ্লেষণ, অনুবাদ, summary তৈরি বা response দেওয়ার কাজ করে। Search engine, voice assistant, machine translation, chatbot, spelling correction এবং text summarization NLP-এর উদাহরণ।

সাধারণ ভুল

AI মানেই robot নয়। Robot একটি physical machine হতে পারে, কিন্তু AI একটি software-based decision বা learning technology। অনেক AI system কোনো robot ছাড়াই mobile app, website বা server-এ কাজ করে।

মেশিন লার্নিং

Machine Learning হলো AI-এর এমন পদ্ধতি যেখানে computer সরাসরি প্রতিটি rule লিখে না দিয়েও data থেকে pattern শেখে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ছবি দেখে model শিখতে পারে কোন ছবিতে handwritten digit আছে, অথবা কোন transaction fraud হতে পারে।

ধারণা	ব্যাখ্যা
AI	যন্ত্রকে intelligent কাজ করানোর বিস্তৃত ক্ষেত্র
Machine Learning	data থেকে pattern শেখার পদ্ধতি
Deep Learning	neural network ব্যবহার করে জটিল pattern শেখা
NLP	মানুষের ভাষা বোঝা ও তৈরি করার প্রযুক্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারক্ষেত্র

ব্যবহারক্ষেত্র

- শিক্ষা: adaptive learning, automated quiz checking, personalized feedback।
- চিকিৎসা: disease prediction, medical image analysis, patient triage।
- কৃষি: crop disease detection, weather-based advisory, smart irrigation।
- ব্যবসা: recommendation system, fraud detection, chatbot।
- পরিবহন: route optimization, traffic prediction, driver assistance।
- নিরাপত্তা: face recognition, anomaly detection, cyber threat analysis।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে কৃষি পরামর্শ app, mobile banking fraud detection, online customer support chatbot, e-learning platform এবং traffic monitoring system-এ AI-ভিত্তিক ধারণা ব্যবহার করা যেতে পারে বা আংশিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুবিধা ও ঝুঁকি

- সুবিধা: দ্রুত data analysis, repetitive কাজ automation, decision support, personalized service।
- ঝুঁকি: data bias, privacy problem, ভুল সিদ্ধান্ত, job displacement, misinformation।

- দায়িত্বশীল ব্যবহার: *human supervision, transparent data use, privacy protection, fairness checking*।

বোর্ড ফোকাস

AI-এর প্রশ্নে সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, *expert system, NLP, machine learning* এবং ব্যবহারক্ষেত্র আলাদা করে লিখলে উত্তর পূর্ণ হয়। “AI মানেই robot”—এমন ভুল ধারণা এড়িয়ে চলবে।

অনুশীলন

MCQ

1. Machine Learning কোন কাজের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত?
ক. Printer control খ. data থেকে pattern শেখা গ. শুধু typing ঘ. monitor display
2. মানুষের ভাষা বোঝা ও বিশ্লেষণের AI শাখা কোনটি?
ক. NLP খ. CAD গ. GPS ঘ. DBMS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. Expert system কী?
2. AI ব্যবহারের দুটি নৈতিক ঝুঁকি লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে *local HSC ICT PDF resources, Encyclopaedia Britannica-এর AI overview, IBM AI/ML explanation, Stanford AI Index-style* ধারণা এবং *on-line HSC ICT topic outlines* মিলিয়ে নিজের ভাষায় লেখা হয়েছে।

1.4.2 রোবটিকস

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- রোবট ও রোবটিকসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- রোবটের *sensor, actuator, controller* ও *power system-এর কাজ* লিখতে।
- শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি ও প্রতিরক্ষায় রোবটের ব্যবহার চিহ্নিত করতে।

- রোবট ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করতে।

রোবটিকসের ধারণা

রোবটিকস হলো রোবটের নকশা, তৈরি, নিয়ন্ত্রণ, programming এবং ব্যবহার নিয়ে কাজ করা প্রযুক্তিক্ষেত্র। রোবট সাধারণত sensor দিয়ে পরিবেশ থেকে তথ্য নেয়, controller দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং actuator বা motor দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে।

সংজ্ঞা

রোবটিকস হলো engineering ও computer science-এর সমন্বিত শাখা, যেখানে programmable machine বা robot তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে তা স্বয়ংক্রিয় বা আধা-স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে।

সাধারণ ভুল

সব machine রোবট নয়। কোনো machine যদি শুধু switch চাপলে একই কাজ করে, তবে সেটি automation হতে পারে। কিন্তু রোবট সাধারণত programmable, sensor-based এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিবেশের সঙ্গে interact করতে পারে।

রোবটের প্রধান অংশ

অংশ	কাজ
Sensor	আলো, তাপ, দূরত্ব, শব্দ, চাপ, ছবি বা অবস্থান শনাক্ত করে
Controller	sensor data বিশ্লেষণ করে command দেয়
Actuator	motor, arm, wheel বা gripper নড়াচড়া করায়
Power system	battery বা electric supply দিয়ে শক্তি দেয়
End effector	robot arm-এর শেষ অংশ; ধরা, কাটা, welding বা painting করে
Program	robot কীভাবে কাজ করবে তা নির্ধারণ করে

রোবটের বৈশিষ্ট্য

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- নির্দিষ্ট কাজ বারবার একইভাবে করতে পারে।
- বিপজ্জনক পরিবেশে মানুষের বদলে কাজ করতে পারে।
- sensor data নিয়ে পরিবেশ অনুযায়ী response দিতে পারে।
- programming বদলালে কাজের ধরন বদলানো যায়।
- AI যুক্ত হলে কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।

রোবটের ব্যবহারক্ষেত্র

শিল্পকারখানা

গাড়ি assembly line-এ robot welding, painting, lifting ও quality inspection করতে পারে। এতে উৎপাদন দ্রুত হয় এবং মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কমে।

চিকিৎসা

Surgical robot ডাক্তারকে সূক্ষ্ম operation-এ সহায়তা করতে পারে। Rehabilitation robot রোগীর হাত-পা নড়াচড়া practice করতে পারে।

আরও ব্যবহার

- কৃষি: crop monitoring, spraying, harvesting।
- শিক্ষা: STEM lab, coding practice, robotics competition।
- প্রতিরক্ষা: bomb disposal, surveillance, drone operation।
- মহাকাশ: rover, robotic arm, satellite maintenance।
- গৃহস্থালি: robotic vacuum cleaner, assistive robot।

রোবটিকসের সুবিধা

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ মানুষের বদলে করতে পারে।
- একই কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বারবার করতে পারে।

- উৎপাদনশীলতা ও quality control বাড়ায়।
- ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারে, fatigue কম।
- চিকিৎসা ও গবেষণায় সূক্ষ্ম কাজের সহায়তা করে।

রোবটিকসের সীমাবদ্ধতা

- installation ও maintenance cost বেশি হতে পারে।
- skilled programmer ও technician দরকার।
- ভুল program বা sensor error হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- কিছু repetitive job কমে যেতে পারে।
- মানবিক বিচার, empathy ও সামাজিক context রোবট সহজে বুঝতে পারে না।

বোর্ড ফোকাস

রোবটিকসের উত্তরে sensor, controller, actuator—এই তিনটি অংশ উল্লেখ করলে উত্তর বেশি নির্ভুল হয়। ব্যবহারক্ষেত্র লিখতে শিল্প, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ থেকে উদাহরণ দাও।

অনুশীলন

MCQ

1. রোবটের পরিবেশ শনাক্তকারী অংশ কোনটি?
ক. Sensor খ. Monitor গ. Printer ঘ. Scanner only
2. Robot arm নড়াচড়া করায় কোন অংশ?
ক. Actuator খ. ROM গ. Browser ঘ. Router

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. রোবটিকস বলতে কী বোঝ?
2. রোবট ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, Encyclopaedia Britannica-এর robotics explanation, IEEE/robotics education articles-এর ধারণা এবং HSC ICT topic outline মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.3 ক্রায়োসার্জারি

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ক্রায়োসার্জারির ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত নিম্ন তাপমাত্রা ও cryogen সম্পর্কে বলতে।
- চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা লিখতে।
- ICT কীভাবে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিকে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করতে।

ক্রায়োসার্জারির ধারণা

Cryo শব্দের অর্থ শীতল বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ক্রায়োসার্জারি হলো এমন চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা ব্যবহার করে অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত tissue ধ্বংস করা হয়। এটি সাধারণত wart, skin lesion, cervical abnormal cell এবং কিছু tumor চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

সংজ্ঞা

ক্রায়োসার্জারি হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের এমন পদ্ধতি, যেখানে liquid nitrogen, argon gas বা অন্য cryogen ব্যবহার করে অস্বাভাবিক tissue জমিয়ে ধ্বংস করা হয়।

National Cancer Institute-এর cancer treatment dictionary অনুযায়ী cryosurgery-তে extreme cold ব্যবহার করে abnormal tissue ধ্বংস করা হয়। আধুনিক যন্ত্রে temperature control, imaging, probe placement ও monitoring-এ ICT গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত উপাদান

ব্যবহৃত উপাদান

- Liquid nitrogen: খুব নিম্ন তাপমাত্রা তৈরি করতে ব্যবহৃত।
- Argon gas: cryoprobe-এ controlled freezing তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে।
- Cryoprobe: নির্দিষ্ট tissue-তে ঠাণ্ডা প্রয়োগের যন্ত্র।
- Imaging system: ultrasound, CT বা MRI দিয়ে target area দেখা।
- Monitoring system: temperature ও treatment progress পর্যবেক্ষণ।

ক্রায়োসার্জারির পদ্ধতি

চিকিৎসক প্রথমে রোগীর *problem area* নির্ধারণ করেন। এরপর *cryoprobe* বা *spray*-এর মাধ্যমে *target tissue*-তে *extreme cold* প্রয়োগ করা হয়। ঠান্ডায় *cell*-এর ভেতরের পানি বরফে পরিণত হয়, *cell membrane* ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অস্বাভাবিক *tissue* ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়। কিছু ক্ষেত্রে *freeze-thaw cycle* একাধিকবার করা হয়।

সহজ উদাহরণ

ত্বকের *wart* চিকিৎসায় ডাক্তার *liquid nitrogen* ব্যবহার করে *wart*-এর *tissue* জমিয়ে দেন। কয়েকদিন পরে ক্ষতিগ্রস্ত *tissue* শুকিয়ে পড়ে যেতে পারে।

ক্রায়োসার্জারির ব্যবহারক্ষেত্র

- ত্বকের *wart*, *mole* বা কিছু *lesion*।
- *cervical pre-cancerous cell*।
- *prostate*, *liver* বা *kidney tumor*-এর কিছু ক্ষেত্রে *image-guided cryoablation*।
- চোখ, *dermatology* এবং *gynecology*-র কিছু চিকিৎসা।

বোর্ড ফোকাস

ক্রায়োসার্জারি লিখতে “ঠান্ডা দিয়ে *operation*” বললেই হবে না। উত্তর হবে: *extreme cold*, *cryogen*, *abnormal tissue destruction*, *cryoprobe*, চিকিৎসা ব্যবহার।

ক্রায়োসার্জারির সুবিধা

সুবিধা

- অনেক ক্ষেত্রে *incision* বা বড় *operation* লাগে না।
- *bleeding* ও *infection risk* তুলনামূলক কম হতে পারে।
- *recovery time* কম হতে পারে।
- নির্দিষ্ট *target tissue*-তে *treatment* দেওয়া যায়।
- *imaging* ও *computer monitoring* ব্যবহার করলে *precision* বাড়ে।

ক্রায়োসার্জারির অসুবিধা

- সব রোগ বা tumor-এর জন্য উপযুক্ত নয়।
- ভুল target হলে healthy tissue ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- pain, swelling, blister বা scar হতে পারে।
- internal treatment-এ advanced imaging ও skilled doctor দরকার।
- কখনো repeat treatment দরকার হতে পারে।

সতর্কতা

ক্রায়োসার্জারি নিজে নিজে করার চিকিৎসা নয়। Liquid nitrogen বা freezing chemical ভুলভাবে ব্যবহার করলে ত্বক ও tissue মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অনুশীলন

MCQ

1. ক্রায়োসার্জারিতে সাধারণত কী ব্যবহার করা হয়?
ক. অত্যন্ত উচ্চ তাপ খ. অত্যন্ত নিম্ন তাপ গ. শুধু laser light ঘ. সাধারণ পানি
2. Cryoprobe-এর কাজ কী?
ক. virus scan খ. target tissue-তে ঠান্ডা প্রয়োগ গ. web browsing ঘ. data backup

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ক্রায়োসার্জারি কী?
2. ক্রায়োসার্জারির দুটি সুবিধা লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, National Cancer Institute-এর cryosurgery definition, Mayo Clinic/Cleveland Clinic-style patient education material এবং HSC ICT topic outlines মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.4 মহাকাশ অভিযান

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- মহাকাশ অভিযানে ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।
- স্যাটেলাইট, GPS, remote sensing ও weather forecasting-এর ব্যবহার লিখতে।
- মহাকাশ গবেষণায় data communication ও computer control-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে।

মহাকাশ অভিযানে আইসিটি'র ভূমিকা

মহাকাশ অভিযান হলো satellite, spacecraft, rover, telescope বা astronaut mission-এর মাধ্যমে মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা। এখানে ICT ছাড়া mission control, communication, navigation, data processing, image analysis, simulation এবং safety monitoring সম্ভব নয়।

মহাকাশ অভিযানে ICT

মহাকাশ অভিযানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো computer, sensor, communication network, satellite link, software ও data analysis system-এর ব্যবহার, যার মাধ্যমে spacecraft নিয়ন্ত্রণ, তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষণা করা হয়।

স্যাটেলাইট যোগাযোগ

Satellite পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে communication signal গ্রহণ ও প্রেরণ করে। TV broadcast, mobile backhaul, internet connectivity, disaster communication এবং remote area communication-এ satellite গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Bangabandhu Satellite-1 বাংলাদেশের broadcasting, telecommunication ও emergency communication সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ national space infrastructure।

রিমোট সেন্সিং

Remote sensing হলো দূর থেকে sensor ব্যবহার করে পৃথিবীর land, water, forest, crop, weather বা disaster সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। Satellite image বিশ্লেষণ করে বন্যা, নদীভাঙন, বন উজাড়, ফসলের অবস্থা ও নগরায়ণ পর্যবেক্ষণ করা যায়।

রিমোট সেন্সিংয়ের ব্যবহার

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগুন।
- কৃষি: crop health, irrigation planning।
- পরিবেশ: forest monitoring, pollution observation।
- নগর পরিকল্পনা: land use map, road network।
- জলবায়ু গবেষণা: temperature, cloud, sea level trend।

জিপিএস

GPS বা Global Positioning System satellite signal ব্যবহার করে অবস্থান, গতি ও সময় নির্ণয় করে। Navigation, transport tracking, ride sharing, disaster rescue, mapping, agriculture এবং military operation-এ GPS ব্যবহার হয়।

আবহাওয়া পূর্বাভাস

Weather satellite cloud pattern, temperature, humidity, wind movement ও storm formation পর্যবেক্ষণ করে। Computer model এই data বিশ্লেষণ করে forecast তৈরি করে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ বাংলাদেশে satellite-based weather forecasting জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সহায়ক।

মহাকাশ গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণ

Space mission থেকে বিপুল পরিমাণ image, sensor data, telemetry ও scientific measurement আসে। Computer algorithm, AI, high-performance computing এবং data visualization ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এই data বিশ্লেষণ করেন।

ICT component	মহাকাশে ভূমিকা
Sensor	temperature, radiation, image, motion data সংগ্রহ
Communication link	spacecraft ও mission control-এর মধ্যে data আদান-প্রদান
Software	navigation, control, simulation, fault detection
Data analysis	satellite image, telemetry ও research data বিশ্লেষণ

বোর্ড ফোকাস

মহাকাশ অভিযানে ICT-এর ভূমিকা লিখতে satellite communication, remote sensing, GPS, weather forecasting এবং data analysis—এই পাঁচটি point খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন

MCQ

- দূর থেকে satellite sensor দিয়ে পৃথিবীর তথ্য সংগ্রহকে কী বলে?
ক. Remote sensing খ. Printing গ. Formatting ঘ. Encryption only
- GPS প্রধানত কী নির্ণয় করে?
ক. file size খ. অবস্থান ও সময় গ. font style ঘ. browser history

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- মহাকাশ অভিযানে satellite communication-এর ভূমিকা লেখ।
- আবহাওয়া পূর্বাভাসে ICT কীভাবে সহায়তা করে?

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, NASA educational material, NOAA/NASA satellite weather information, GPS.gov overview এবং Bangladesh satellite context মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.5 আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ICT নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- automation, computer-controlled machine, robot ও quality control-এর ভূমিকা লিখতে।
- smart manufacturing ও Industry 4.0 ধারণার সঙ্গে ICT-এর সম্পর্ক বুঝতে।

স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন

উৎপাদন ব্যবস্থায় ICT ব্যবহার করলে machine, sensor, software, robot, database ও network একসঙ্গে কাজ করে। এতে raw material থেকে final product তৈরির ধাপ computer দ্বারা পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষিত হতে পারে।

ICT নির্ভর উৎপাদন

ICT নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা হলো এমন manufacturing system, যেখানে computer, sensor, automation software, robot, database ও network ব্যবহার করে উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, inventory ও delivery পরিচালনা করা হয়।

Smart manufacturing ধারণায় machine data, IoT, robotics, analytics ও automation ব্যবহার করে উৎপাদনকে দ্রুত, flexible ও efficient করা হয়।

কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র

CNC machine, 3D printer, automated packaging machine, PLC-controlled assembly line এবং industrial robot computer program অনুযায়ী কাজ করে। এতে shape, size, speed, temperature, pressure বা timing বেশি নির্ভুলভাবে control করা যায়।

CNC machine

CNC machine computer program অনুসারে metal বা wood কাটে। একই design বারবার একই মাপে তৈরি করা যায়, তাই error কম হয়।

রোবট ব্যবহৃত উৎপাদন

Robot welding, painting, material handling, assembling, packaging এবং inspection করতে পারে। মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, ভারী বা repetitive কাজ robot দিয়ে করলে নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

Quality control-এ camera, sensor, barcode/RFID, database ও AI-based inspection ব্যবহার করা যায়। defective product শনাক্ত, production data record এবং batch tracking ICT দিয়ে করা যায়।

ICT tool	উৎপাদনে ভূমিকা
Sensor	temperature, pressure, speed বা defect শনাক্ত
Database	inventory, batch, worker, order data সংরক্ষণ
Robot	repetitive ও hazardous কাজ করা
ERP software	finance, inventory, production ও sales সমন্বয়
Barcode/RFID	product tracking ও supply chain control

উৎপাদন ব্যবস্থায় আইসিটির সুবিধা

সুবিধা

- production speed বৃদ্ধি।
- defect ও waste কমানো।
- product quality consistent রাখা।
- inventory ও supply chain tracking সহজ করা।
- worker safety বৃদ্ধি।
- উৎপাদন data বিশ্লেষণ করে planning উন্নত করা।

সাধারণ ভুল

Automation মানেই মানুষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়—এ ধারণা ঠিক নয়। Automation repetitive কাজ কমায়, কিন্তু design, maintenance, programming, supervision, quality analysis ও decision-making-এ দক্ষ মানুষের প্রয়োজন থাকে।

বোর্ড ফোকাস

ICT নির্ভর উৎপাদনের উত্তরে automation, CNC, robot, sensor, database ও quality control শব্দগুলো ব্যবহার করলে উত্তর বেশি exam-ready হয়।

অনুশীলন**MCQ**

1. CNC machine কোনটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
ক. computer program খ. শুধুই হাতুড়ি গ. কাগজের খাতা ঘ. radio only
2. Barcode/Rfid উৎপাদনে কোন কাজে সহায়তা করে?
ক. product tracking খ. poem writing গ. screen brightness ঘ. keyboard cleaning

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ICT নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা কী?
2. উৎপাদনে sensor ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, NIST smart manufacturing ধারণা, Industry 4.0 articles এবং manufacturing automation examples মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.6 প্রতিরক্ষা

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ICT-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে।
- radar, sensor, satellite surveillance, cyber security ও drone-এর ব্যবহার লিখতে।
- জাতীয় নিরাপত্তায় তথ্য নিরাপত্তা ও যোগাযোগব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝতে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটি

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, যোগাযোগ, নজরদারি, *command-control, simulation training* এবং *cyber security*-তে ICT ব্যবহৃত হয়। আধুনিক প্রতিরক্ষা শুধু অস্ত্রের উপর নির্ভর করে না; দ্রুত, নির্ভুল ও নিরাপদ তথ্য ব্যবস্থাপনার উপরও নির্ভর করে।

প্রতিরক্ষায় ICT

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ICT হলো সেনা, নৌ, বিমান, সীমান্ত ও সাইবার নিরাপত্তায় *computer, sensor, satellite, secure network, database, radar, drone* ও *software* ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

রাদার ও সেন্সর

Radar radio wave ব্যবহার করে object-এর অবস্থান, দূরত্ব ও গতি নির্ণয় করে। বিমান, জাহাজ, missile বা weather system শনাক্ত করতে radar ব্যবহৃত হয়। Sensor আবার heat, sound, image, vibration, pressure বা movement detect করতে পারে।

প্রতিরক্ষা sensor-এর কাজ

- সীমান্তে movement detection।
- aircraft বা ship tracking।
- battlefield condition monitoring।
- mine বা explosive detection।
- surveillance camera ও thermal imaging।

স্যাটেলাইট নজরদারি

Satellite image ও communication system জাতীয় নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি দেখা, সমুদ্রসীমা পর্যবেক্ষণ, navigation এবং secure communication-এ satellite ব্যবহার করা যায়।

সাইবার নিরাপত্তা

আধুনিক রাষ্ট্রের বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, যোগাযোগ, সরকারি database, সামরিক network ও transport system computer network-এর উপর নির্ভরশীল। তাই cyber attack প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বড়

ঝুঁকি। Firewall, encryption, authentication, intrusion detection, security monitoring ও digital forensics cyber security-তে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ ভুল

প্রতিরক্ষা মানেই শুধু যুদ্ধক্ষেত্র নয়। national database, communication network, power grid, banking system ও emergency service সুরক্ষাও আধুনিক প্রতিরক্ষার অংশ।

ড্রোন ও রোবট

Drone বা UAV দূর থেকে পরিচালিত বা autonomous flying device। নজরদারি, mapping, disaster response, border monitoring এবং কিছু সামরিক কাজে drone ব্যবহৃত হয়। Robot ব্যবহার করা যায় bomb disposal, hazardous material handling ও rescue operation-এ।

প্রযুক্তি	প্রতিরক্ষায় ব্যবহার
Radar	aircraft, ship বা missile tracking
Satellite	communication, navigation, surveillance
Cyber security	network ও data protection
Drone	remote surveillance ও mapping
Robot	bomb disposal ও risky task

বোর্ড ফোকাস

প্রতিরক্ষায় ICT-এর প্রক্ষেপে radar, satellite, cyber security, drone এবং secure communication—এই পাঁচটি keyword ব্যবহার করো।

অনুশীলন

MCQ

1. Radar কোন wave ব্যবহার করে object detect করে?
ক. radio wave খ. water wave গ. sound only ঘ. paper signal
2. Network attack থেকে system রক্ষার ক্ষেত্র কোনটি?
ক. Cyber security খ. Word processing গ. Desktop publishing ঘ. Formatting

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. প্রতিরক্ষায় satellite-এর দুটি ব্যবহার লেখ।

2. Cyber security কেন জাতীয় নিরাপত্তার অংশ?

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, NATO cyber defence overview, NASA/GPS satellite communication concepts এবং defence technology articles মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.7 বায়োমেট্রিক্স

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বায়োমেট্রিক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- fingerprint, face, iris, retina ও voice recognition-এর ব্যবহার লিখতে।
- authentication ও identification-এর পার্থক্য বুঝতে।
- বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ও privacy risk বিশ্লেষণ করতে।

বায়োমেট্রিক্সের ধারণা

মানুষের কিছু শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে অনন্য। যেমন আঙুলের ছাপ, মুখমণ্ডল, চোখের iris, কণ্ঠস্বর বা হাতের লেখা। এসব বৈশিষ্ট্য digital পদ্ধতিতে মেপে পরিচয় যাচাই বা শনাক্ত করার প্রযুক্তিকে বায়োমেট্রিক্স বলা হয়।

সংজ্ঞা

বায়োমেট্রিক্স হলো মানুষের অনন্য শারীরিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য digitalভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে পরিচয় যাচাই বা শনাক্ত করার প্রযুক্তি।

NIST-এর biometric guidance অনুযায়ী biometric system সাধারণত capture, feature extraction, template storage এবং matching ধাপে কাজ করে। অর্থাৎ সরাসরি “আঙুলের ছবি” নয়; অনেক ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য থেকে template তৈরি করে তুলনা করা হয়।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকরণ

Fingerprint recognition আঙুলের *ridge*, *valley*, *minutiae point* ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে। *Mobile unlock*, *attendance system*, *passport/ID verification* এবং *criminal investigation*-এ *fingerprint* ব্যবহৃত হয়।

মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ

Face recognition camera image থেকে মুখের *feature* বিশ্লেষণ করে *template* তৈরি করে। *Smartphone unlock*, *airport security*, *surveillance* এবং *photo organization*-এ ব্যবহৃত হয়। আলো, *angle*, *mask* বা *image quality performance* কমাতে পারে।

আইরিস ও রেটিনা স্ক্যান

Iris হলো চোখের রঙিন অংশ; এর *pattern* খুব অনন্য। *Retina scan* চোখের পেছনের *blood vessel pattern* বিশ্লেষণ করে। উচ্চ নিরাপত্তা দরকার এমন ক্ষেত্রে *iris/retina-based system* ব্যবহার করা যায়।

ভয়েস রিকগনিশন

Voice recognition কণ্ঠস্বরের *pitch*, *tone*, *rhythm* ও *speech pattern* বিশ্লেষণ করে। *Call center verification*, *voice assistant* এবং *accessibility system*-এ ব্যবহার হয়। তবে *noise*, অসুস্থতা বা *mimicry problem* হতে পারে।

বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহারক্ষেত্র**ব্যবহারক্ষেত্র**

- জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও *immigration*।
- অফিস *attendance* ও *access control*।
- *smartphone unlock* ও *mobile payment*।
- ব্যাংকিং ও *financial verification*।
- আইনশৃঙ্খলা ও *forensic investigation*।
- পরীক্ষাকেন্দ্র বা *secure lab*-এ *identity verification*।

ধরন	উদাহরণ
শারীরিক বৈশিষ্ট্য	<i>fingerprint, face, iris, retina, palm vein</i>
আচরণগত বৈশিষ্ট্য	<i>voice, signature, typing rhythm, gait</i>

সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- সুবিধা: *password* মনে রাখতে হয় না, পরিচয় যাচাই দ্রুত, নকল করা কঠিন।
- সীমাবদ্ধতা: *sensor error, false match, injury* বা *lighting problem, privacy risk*।
- নিরাপত্তা: *biometric data leak* হলে *password*-এর মতো সহজে বদলানো যায় না।

বোর্ড ফোকাস

বায়োমেট্রিক্সের উত্তরে “মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য” শব্দটি অবশ্যই রাখবে। *fingerprint, face, iris, voice*—কমপক্ষে চারটি উদাহরণ মনে রাখো।

অনুশীলন

MCQ

1. আঙুলের ছাপ দিয়ে পরিচয় যাচাই কোন প্রযুক্তির উদাহরণ?
ক. Biometrics খ. Blogging গ. Formatting ঘ. Spreadsheet
2. চোখের রঙিন অংশের *pattern* শনাক্তকরণ কোনটি?
ক. Iris recognition খ. OCR গ. GPS ঘ. Router

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. বায়োমেট্রিক্স কী?
2. বায়োমেট্রিক্সের দুটি *privacy risk* লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে *local ICT PDF resources, NIST biometric concepts, ISO-style biometric vocabulary overview* এবং *HSC ICT resources* মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.8 বায়োইনফরমেটিক্স

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- বায়োইনফরমেটিক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- DNA, protein sequence, database ও computational analysis-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- চিকিৎসা, কৃষি ও গবেষণায় বায়োইনফরমেটিক্সের ব্যবহার লিখতে।

বায়োইনফরমেটিক্সের ধারণা

জীববিজ্ঞানের গবেষণায় DNA sequence, protein structure, gene expression, disease data এবং organism information বিপুল পরিমাণে তৈরি হয়। এই biological data computer, database, algorithm ও statistical method দিয়ে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্র হলো বায়োইনফরমেটিক্স।

সংজ্ঞা

বায়োইনফরমেটিক্স হলো জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যানের সমন্বিত ক্ষেত্র, যেখানে biological data সংরক্ষণ, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য computational পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

NCBI ও NIH-ভিত্তিক bioinformatics resources-এ sequence database, alignment, genome analysis এবং protein information গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

জৈব তথ্য সংরক্ষণ

Biological data database-এ সংরক্ষণ করা হয়, যাতে researcher দ্রুত data খুঁজে পেতে পারে। DNA sequence database, protein database, gene expression database এবং disease database গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

জৈব তথ্যের ধরন

- DNA ও RNA sequence।
- protein sequence ও structure।
- gene ও chromosome information।

- organism classification data।
- disease mutation ও drug response data।

ডিএনএ বিশ্লেষণ

DNA sequence analysis করে gene শনাক্ত, mutation খোঁজা, রোগের genetic কারণ বোঝা এবং organism-এর evolutionary relation বিশ্লেষণ করা যায়। Sequence alignment হলো দুটি বা ততোধিক sequence তুলনা করার সাধারণ পদ্ধতি।

প্রোটিন বিশ্লেষণ

Protein analysis-এ protein-এর sequence, folding, structure ও function বোঝার চেষ্টা করা হয়। Drug design ও disease research-এ protein structure গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসা ও গবেষণায় ব্যবহার

চিকিৎসা গবেষণায় ব্যবহার

কোনো রোগীর gene mutation জানা থাকলে চিকিৎসক personalized medicine বা targeted therapy নিয়ে ভাবতে পারেন। আবার virus genome analysis করে variant শনাক্ত করা যায়।

ব্যবহারক্ষেত্র

- disease gene শনাক্তকরণ।
- vaccine ও drug design research।
- pathogen বা virus variant analysis।
- forensic DNA analysis।
- evolutionary biology research।

কৃষি গবেষণায় ব্যবহার

ফসলের disease resistance, drought tolerance, yield improvement এবং genetic diversity বোঝার জন্য bioinformatics ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের genome data বিশ্লেষণ করে উন্নত জাত উদ্ভাবনে সহায়তা করা যায়।

সাধারণ ভুল

Bioinformatics শুধু biology নয়, আবার শুধু computer science-ও নয়। এটি biological problem সমাধানে computational method ব্যবহারের ক্ষেত্র।

বোর্ড ফোকাস

বায়োইনফরমেটিক্সের প্রশ্নে “biological data + computer analysis” এই সম্পর্কটি পরিষ্কার করো। DNA, protein, database, drug design ও কৃষি গবেষণা—এই শব্দগুলো exam-friendly।

অনুশীলন**MCQ**

1. DNA sequence বিশ্লেষণে computer ব্যবহার কোন ক্ষেত্রের উদাহরণ?
ক. Bioinformatics খ. Desktop publishing গ. Animation only ঘ. Printing
2. Sequence alignment কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক. sequence তুলনা খ. monitor cleaning গ. file delete ঘ. font install

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. বায়োইনফরমেটিক্স কী?
2. কৃষি গবেষণায় বায়োইনফরমেটিক্সের দুটি ব্যবহার লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, NCBI/NIH bioinformatics resources, genome sequence analysis articles এবং HSC ICT topic outlines মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.9 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- DNA, gene, recombinant DNA ও GMO-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার লিখতে।
- নৈতিকতা ও ঝুঁকি আলোচনা করতে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধারণা

জীবের বৈশিষ্ট্য gene দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো জীবের gene পরিবর্তন, সংযোজন বা অপসারণ করে কাক্ষিত বৈশিষ্ট্য তৈরি করার প্রযুক্তিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। Genome.gov ও Britannica-এর ব্যাখ্যায় genetic engineering মূলত organism-এর genetic material পরিবর্তনের প্রযুক্তি।

সংজ্ঞা

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো biotechnology-এর একটি শাখা, যেখানে কোনো জীবের DNA বা gene কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করে নতুন বা উন্নত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয়।

ডিএনএ ও জিন

DNA হলো জীবের genetic instruction বহনকারী molecule। DNA-এর নির্দিষ্ট অংশ, যা কোনো বৈশিষ্ট্য বা protein তৈরির নির্দেশ বহন করে, তাকে gene বলা হয়।

মূল ধারণা

- DNA: genetic information বহন করে।
- Gene: DNA-এর কার্যকর অংশ।
- Chromosome: DNA ও protein দিয়ে গঠিত structure।
- Mutation: gene বা DNA sequence-এর পরিবর্তন।

রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ

Recombinant DNA হলো দুটি ভিন্ন উৎসের DNA অংশ যুক্ত করে তৈরি DNA molecule। যেমন কোনো bacteria-তে মানুষের insulin তৈরির gene প্রবেশ করিয়ে insulin উৎপাদন করা যায়।

Insulin উৎপাদন

আগে insulin প্রাণীর pancreas থেকে নেওয়া হতো। recombinant DNA technology ব্যবহার করে bacteria বা yeast-এর মাধ্যমে human insulin উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যা diabetes চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ।

জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম

GMO বা Genetically Modified Organism হলো এমন জীব যার genetic material প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। ফসলের ক্ষেত্রে pest resistance, herbicide tolerance, nutrition improvement বা shelf life বাড়ানোর জন্য GMO তৈরি হতে পারে।

চিকিৎসায় ব্যবহার

- insulin, vaccine, hormone ও therapeutic protein উৎপাদন।
- gene therapy research।
- genetic disease diagnosis।
- personalized medicine।
- vaccine development ও disease research।

কৃষিতে ব্যবহার

- pest-resistant crop।
- disease-resistant plant।
- drought বা salinity tolerant variety।
- nutrient-enriched crop।
- দ্রুত ও নির্ভুল plant breeding research।

নৈতিকতা ও ঝুঁকি

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শক্তিশালী প্রযুক্তি, তাই নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা, biodiversity, unintended effect, patent, farmer dependency, human gene editing এবং informed consent নিয়ে সতর্কতা দরকার।

সতর্কতা

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই সবসময় ক্ষতিকর নয়, আবার সবসময় ঝুঁকিমুক্তও নয়। scientific evaluation, regulation, ethical review ও public awareness জরুরি।

বোর্ড ফোকাস

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উত্তরে DNA, gene, recombinant DNA, GMO, insulin production এবং কৃষি ব্যবহার—এই pointগুলো রাখলে উত্তর পূর্ণ হয়।

অনুশীলন

MCQ

- জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA-এর অংশ কোনটি?
ক. Gene খ. Monitor গ. Router ঘ. Sensor
- ভিন্ন উৎসের DNA যুক্ত করে তৈরি DNA কোনটি?
ক. Recombinant DNA খ. HTML গ. CSS ঘ. LAN

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- GMO কী?
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুটি চিকিৎসা ব্যবহার লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, Genome.gov genetic engineering resources, Encyclopaedia Britannica, NIH genetics education material এবং HSC ICT topic outline মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

1.4.10 ন্যানো টেকনোলজি

শিখনফল

এই অংশ শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ন্যানো টেকনোলজির ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- nanometer, nanomaterial ও nanoscale-এর সম্পর্ক বুঝতে।
- চিকিৎসা, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি ও শিল্পে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার লিখতে।
- ন্যানো টেকনোলজির সুবিধা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে।

ন্যানো টেকনোলজির ধারণা

Nano অর্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ন্যানো টেকনোলজি হলো nanoscale-এ পদার্থের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার নিয়ে কাজ করার প্রযুক্তি। National Nanotechnology Initiative অনুযায়ী nanotechnology সাধারণত 1 থেকে 100 nanometer মাত্রায় পদার্থ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার নিয়ে কাজ করে।

সংজ্ঞা

ন্যানো টেকনোলজি হলো 1-100 nanometer মাত্রায় পদার্থের গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে নতুন material, device বা system তৈরি করার প্রযুক্তি।

একই পদার্থ nanoscale-এ গেলে তার রং, শক্তি, chemical reactivity, electrical property বা surface area ভিন্ন হতে পারে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই nanotechnology-কে গুরুত্বপূর্ণ করে।

ন্যানোমিটার ও ন্যানো উপাদান

1 nanometer হলো 1 meter-এর এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। মানুষের চুলের ব্যাস প্রায় হাজার হাজার nanometer; তাই nanoscale অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

ন্যানো উপাদানের উদাহরণ

- nanoparticle।
- carbon nanotube।
- graphene।
- quantum dot।

- nano coating।
- nano sensor।

চিকিৎসায় ব্যবহার

Nanotechnology medicine-এ drug delivery, cancer therapy research, biosensor, diagnostic imaging এবং tissue engineering-এ ব্যবহার করা হয়। Nanoparticle দিয়ে নির্দিষ্ট cell বা tissue-তে drug পৌঁছানোর গবেষণা চলছে।

Targeted drug delivery

সাধারণ ওষুধ পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে side effect তৈরি করতে পারে। nanoscale carrier ব্যবহার করে নির্দিষ্ট tissue-তে ওষুধ পৌঁছানোর ধারণা targeted drug delivery নামে পরিচিত।

ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহার

Computer chip, memory device, display, sensor, battery, solar cell এবং flexible electronics-এ nanoscale material গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র transistor ও efficient material electronic device-কে ছোট, দ্রুত ও energy-efficient করতে সাহায্য করে।

কৃষি ও শিল্পে ব্যবহার

কৃষিতে nano fertilizer, nano pesticide, soil sensor ও food packaging গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। শিল্পে nano coating, stronger composite material, water filter, stain-resistant fabric এবং corrosion protection-এ ব্যবহার আছে।

ক্ষেত্র	ব্যবহার
চিকিৎসা	drug delivery, diagnostic sensor, imaging
ইলেকট্রনিক্স	chip, memory, display, sensor
কৃষি	smart fertilizer, soil sensor, food packaging
শিল্প	nano coating, composite material, water purification

ন্যানো টেকনোলজির সুবিধা

- ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী device তৈরি করা যায়।

- material-এর strength, durability বা conductivity বাড়ানো যায়।
- চিকিৎসায় targeted therapy ও দ্রুত diagnosis-এ সহায়তা করতে পারে।
- পানি বিশুদ্ধকরণ ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা যায়।
- energy storage ও solar technology উন্নত করতে পারে।

ন্যানো টেকনোলজির ঝুঁকি

ন্যানো উপাদানের size খুব ছোট হওয়ায় শরীর, পানি, মাটি বা বায়ুতে এর আচরণ সাধারণ পদার্থের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। তাই toxicity, environmental impact, worker safety, regulation এবং ethical use নিয়ে গবেষণা ও সতর্কতা প্রয়োজন।

সতর্কতা

ন্যানো টেকনোলজি মানেই শুধু “ছোট জিনিস” নয়; nanoscale-এ পদার্থের বৈশিষ্ট্য বদলে যাওয়াই মূল বিষয়।

বোর্ড ফোকাস

ন্যানো টেকনোলজির সংজ্ঞায় 1-100 nanometer scale উল্লেখ করলে উত্তর শক্তিশালী হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে চিকিৎসা, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি ও শিল্প থেকে উদাহরণ দাও।

অনুশীলন

MCQ

1. ন্যানো টেকনোলজি সাধারণত কোন scale নিয়ে কাজ করে?
ক. 1-100 nanometer খ. 1-100 kilometer গ. 1-100 liter ঘ. 1-100 byte only
2. Carbon nanotube কোন ধরনের উপাদানের উদাহরণ?
ক. Nanomaterial খ. Spreadsheet গ. Antivirus ঘ. Router

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ন্যানো টেকনোলজি কী?
2. চিকিৎসায় ন্যানো টেকনোলজির দুটি ব্যবহার লেখ।

উৎস-নোট

এই অংশে local ICT PDF resources, National Nanotechnology Initiative, Britannica nanotechnology overview, NIH nanomedicine articles এবং HSC ICT topic outline মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

বোর্ড ফোকাস

এই অংশে সাধারণত সংজ্ঞা, ব্যবহারক্ষেত্র, সুবিধা-অসুবিধা, পার্থক্য এবং বাস্তব উদাহরণ থেকে প্রশ্ন আসে। প্রতিটি প্রযুক্তির জন্য অন্তত একটি বাংলাদেশ-প্রাসঙ্গিক উদাহরণ প্রস্তুত রাখা ভালো।

১ মিনিটে রিভিশন

- সাম্প্রতিক প্রবণতা বলতে দ্রুত বিকাশমান ICT-নির্ভর প্রযুক্তি বোঝায়।
- AI, robotics, biometrics, bioinformatics, genetic engineering ও nanotechnology পরীক্ষার জন্য high-yield topic।
- শুধু সংজ্ঞা নয়; ব্যবহার, সুবিধা, ঝুঁকি ও নৈতিকতা মিলিয়ে উত্তর লিখতে হবে।

1.5 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

- 1.5.1 তথ্যের গোপনীয়তা
- 1.5.2 কপিরাইট ও মেধাস্বত্ব
- 1.5.3 সফটওয়্যার পাইরেসি
- 1.5.4 সাইবার অপরাধ
- 1.5.5 তথ্যের সত্যতা ও দায়িত্বশীলতা
- 1.5.6 নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার

1.6 সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব

- 1.6.1 যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন
- 1.6.2 শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা
- 1.6.3 স্বাস্থ্যসেবা
- 1.6.4 কর্মসংস্থান
- 1.6.5 বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ
- 1.6.6 ইতিবাচক প্রভাব
- 1.6.7 নেতিবাচক প্রভাব

1.7 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- 1.7.1 ই-কমার্স
- 1.7.2 ই-গভর্ন্যান্স
- 1.7.3 ই-লার্নিং
- 1.7.4 ই-হেলথ
- 1.7.5 ই-কৃষি
- 1.7.6 মোবাইল ব্যাংকিং
- 1.7.7 আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং
- 1.7.8 ডিজিটাল বাংলাদেশ

Resources

Chapter 2

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

2.1 কমিউনিকেশন সিস্টেম ও ব্যান্ডউইডথ

2.1.1 কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা

- কমিউনিকেশন কী
- কমিউনিকেশন সিস্টেম কী
- তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের ধারণা
- ডেটা ও সিগন্যালের সম্পর্ক
- *Analog signal* ও *Digital signal*

2.1.2 কমিউনিকেশন মডেল

- *Source System*
- *Transmitter*
- *Transmission System / Medium*
- *Receiver*
- *Destination System*

2.1.3 ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা

- *Data communication* কী

- ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ
- ডেটা কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা
- *Sender / Source, Receiver / Destination, Medium, Message, Protocol*

2.1.4 ব্যান্ডউইডথ

- ব্যান্ডউইডথের ধারণা
- ডেটা প্রেরণের ক্ষমতা
- *bps, Kbps, Mbps, Gbps*
- *Narrow Band, Voice Band, Broadband*

2.2 ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ও ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

2.2.1 ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

Asynchronous Transmission

- *Start bit, Stop bit*
- *Character by character transmission*
- ব্যবহার-বর্ণনা, সুবিধা ও অসুবিধা

Synchronous Transmission

- *Block by block transmission*
- *Clock synchronization*
- উচ্চ গতির ডেটা প্রেরণ

Isochronous Transmission

- *Real-time audio/video transmission*
- *Multimedia communication-এ ব্যবহার*

2.2.2 ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

Simplex

- একমুখী ডেটা প্রেরণ; উদাহরণ: TV broadcasting

Half Duplex

- উভয় দিকে ডেটা যায়, কিন্তু একই সময়ে নয়; উদাহরণ: walkie-talkie

Full Duplex

- একই সময়ে উভয় দিকে data আদান-প্রদান; উদাহরণ: telephone

2.3 ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া (Overview)

2.3.1 Transmission Media পরিচিতি

- Guided media (Wired)
- Unguided media (Wireless)

2.3.2 Guided Media

- Twisted Pair
- Coaxial Cable
- Fiber Optic Cable

2.3.3 Unguided Media

- Radio Waves
- Microwaves
- Infrared
- Satellite Communication

2.4 Wired Media

2.4.1 Twisted Pair

- UTP ও STP প্যার সম্পর্কে
- ব্যবহার: LAN, telephone lines

2.4.2 Coaxial Cable

- উদাহরণ: broadband cable internet
- নির্মাণ ও ব্যবহার

2.4.3 Fiber Optic Cable

- Light based transmission
- Single mode, Multi mode
- সুবিধা: উচ্চ ব্যান্ডউইডথ, কম ক্ষতি

2.5 Wireless Media and Systems

2.5.1 Wireless Media Types

- Radio Waves
- Microwaves
- Infrared
- Satellite links

2.5.2 Wireless Systems

- WLAN (Wi-Fi)
- WPAN (Bluetooth)
- WWAN (Cellular)

2.5.3 Advantages and Limitations

- *Mobility*
- *Installation cost*
- *Interference and security concerns*

2.6 Mobile Communication and Generations

2.6.1 Cellular Concept

- *Cell, Base Station, Mobile Switching Center*
- *Frequency reuse*

2.6.2 Generations of Mobile Communication

- *1G: Analog*
- *2G: Digital (GSM)*
- *3G: UMTS, higher data*
- *4G: LTE*
- *5G: enhanced mobile broadband, low latency*

2.6.3 Mobile Network Basics

- *Handover types*
- *Roaming*
- *SIM and authentication*

2.7 Computer Networking: Objectives and Types

2.7.1 Objectives of Networking

- *Resource sharing*
- *Communication and collaboration*

- *Centralized data access*
- *Reliability and fault tolerance*

2.7.2 Types of Networks

- *LAN, MAN, WAN*
- *PAN*
- *Intranet, Extranet*

2.8 Network Devices

- *Hub*
- *Switch*
- *Router*
- *Bridge*
- *Gateway*
- *Modem*

2.8.1 Device Functions

- *Packet forwarding*
- *Addressing (MAC, IP)*
- *Routing vs Switching*

2.9 Network Topology

2.9.1 Common Topologies

- *Bus topology*
- *Star topology*
- *Ring topology*

- *Mesh topology*
- *Hybrid topology*

2.9.2 Comparison

- *Reliability, cost, scalability*
- *Use-cases for each topology*

2.10 Cloud Computing

2.10.1 Cloud Overview

- *Definition of cloud computing*
- *On-demand resource provisioning*

2.10.2 Service Models

- *IaaS, PaaS, SaaS*
- *উদাহরণ ও ব্যবহারক্ষেত্র*

2.10.3 Deployment Models

- *Public, Private, Hybrid, Community*

2.11 প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

1. কমিউনিকেশন সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
2. ব্যান্ডউইডথ বলতে কী বোঝায়? বিভিন্ন ইউনিট দিয়ে ব্যাখ্যা করো।
3. *Asynchronous ও Synchronous transmission*-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।
4. *Twisted pair, Coaxial ও Fiber optic cable*-এর তুলনা করো।
5. *Simplex, Half duplex, এবং Full duplex* মোডগুলোর উদাহরণ দাও।

Chapter 3

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

3.1 সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস

3.1.1 সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা

- গণনা ও ব্যবসা, মাপজোক, সময়-পরিমাপ

3.1.2 গণনার প্রাচীন পদ্ধতি

- আঙুল, পাথর, দাগ, কাঠি ব্যবহার
- বিভিন্ন সভ্যতায় সংখ্যা ব্যবহারের উদাহরণ

3.1.3 আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশ

- Hindu-Arabic সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভব
- ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সংখ্যার গুরুত্ব

3.2 সংখ্যা পদ্ধতি

3.2.1 সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা

- সংখ্যা পদ্ধতি কী, অঙ্ক/ Digit
- ভিত্তি / Base বা Radix
- Place value ও Face value

- *Positional ও Non-positional system*

3.2.2 সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

Decimal (Base 10)

- *Digit: 0-9*
- দৈনন্দিন ব্যবহার

Binary (Base 2)

- *Digit: 0,1*
- কম্পিউটারের মূল সংখ্যা পদ্ধতি

Octal (Base 8) and Hexadecimal (Base 16)

- *Octal: 0-7*
- *Hex: 0-9, A-F*

3.3 সংখ্যা রূপান্তর (Conversion)

3.3.1 *Decimal থেকে Binary*

- ভাগ ও remainder পদ্ধতি
- ভগ্নাংশ রূপান্তরের সারমর্ম

3.3.2 *Binary থেকে Decimal*

- *positional value* এবং 2-এর ঘাত ব্যবহার

3.3.3 *Decimal ও Octal/Hexadecimal এবং Binary ও Octal/Hex মধ্যে রূপান্তর*

- *Decimal থেকে Octal/Hex: পুনরাবৃত্ত ভাগ*

- Binary থেকে Octal: 3-bit grouping
- Binary থেকে Hex: 4-bit grouping
- Octal/Hex এর মধ্যে রূপান্তর: Binary intermediary

3.4 বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

3.4.1 Binary Addition

- $0+0=0$, $0+1=1$, $1+1=10$ (carry)
- Carry ধারণা ও multi-bit যোগ

3.4.2 Binary Subtraction

- $0-0=0$, $1-0=1$, $1-1=0$, $0-1=$ borrow
- Borrow ধারণা

3.4.3 প্রশিক্ষণ সমস্যা

- পরীক্ষার খাঁচের উদাহরণ

3.5 চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

3.5.1 সংজ্ঞা

- Signed number, sign bit, magnitude bits
- MSB ও LSB-এর ধারণা

3.5.2 প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি

- Sign-magnitude
- 1's complement
- 2's complement

3.6 2's Complement

3.6.1 Complement ধারণা

- 1's complement কী
- 2's complement কী

3.6.2 2's complement বের করার নিয়ম

1. প্রতিটি bit উল্টাও (1's complement)
2. সেখানে 1 যোগ করো

3.6.3 ব্যবহার

- ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ
- Binary subtraction সহজ করা

3.7 কোড: ধারণা ও প্রয়োজন

- Code কী, data ও character representation
- Numeric ও alphanumeric code
- কেন computer code ব্যবহার করে

3.8 BCD, EBCDIC, ASCII এবং Unicode

3.8.1 BCD

- Binary Coded Decimal: প্রতিটি decimal digit-কে 4-bit দিয়ে প্রকাশ

3.8.2 EBCDIC

- IBM-এর 8-bit code

3.8.3 ASCII

- 7-bit বা extended 8-bit; English character representation

3.8.4 Unicode

- বহুভাষিক character representation; বাংলা ও অন্যান্য ভাষা

3.9 কিছু গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

- সংখ্যা রূপান্তর অংক
- বাইনারি যোগ-বিয়োগ সমস্যা
- 1's এবং 2's complement সমস্যা
- কোড রূপান্তর সমস্যা

3.10 Boolean Algebra

3.10.1 পরিচিতি

- George Boole, Binary logic, True/False (1/0)

3.10.2 Boolean Variable ও Operator

- Variables: A, B, X ...
- Operators: AND, OR, NOT

3.10.3 Boolean Expression

- Logic expressions ও circuit expressions

3.11 Boolean Theorems

- Identity, Null, Idempotent, Complement laws
- Involution, Commutative, Associative, Distributive
- Absorption, Duality principle

3.12 ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

3.12.1 প্রথম উপপাদ্য

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

3.12.2 দ্বিতীয় উপপাদ্য

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

3.12.3 ব্যাখ্যা ও উদাহরণ

- Truth table ও gate দিয়ে প্রমাণ

3.13 Truth Table

3.13.1 সংজ্ঞা

- Input combination অনুযায়ী output নির্ণয়

3.13.2 প্রশিক্ষণ

- ১,২,৩ input truth table উদাহরণ
- Logic gate যাচাই

3.14 মৌলিক গেট: AND, OR, NOT

3.14.1 AND Gate

- Symbol, Boolean: $Y = A \cdot B$, Truth table

3.14.2 OR Gate

- Symbol, Boolean: $Y = A + B$, Truth table

3.14.3 NOT Gate

- Symbol, Boolean: $Y = \overline{A}$, Truth table

3.15 Universal Gates: NAND, NOR

3.15.1 NAND

- $Y = \overline{A \cdot B}$; NAND দিয়ে AND, OR, NOT তৈরি

3.15.2 NOR

- $Y = \overline{A + B}$; NOR দিয়ে সব গেট নির্মাণ

3.16 Special Gates

3.16.1 XOR (Exclusive OR)

- $Y = A \oplus B$; দুই input ভিন্ন হলে output 1

3.16.2 XNOR

- $Y = \overline{A \oplus B}$; দুই input একই হলে output 1

3.17 Encoder

3.17.1 সংজ্ঞা ও কাজ

- Encoder কি: 2^n input থেকে n-bit output
- Priority encoder ধারণা

3.17.2 ব্যবহার

- Keyboard encoding, data compression

3.18 Decoder

3.18.1 সংজ্ঞা

- Decoder: n -bit input থেকে 2^n output
- 2-to-4, 3-to-8 decoder উদাহরণ

3.18.2 ব্যবহার

- Memory address decoding, display selection

3.19 Adder

3.19.1 Half Adder

- Input: A, B; Output: Sum, Carry
- Truth table ও তীরযুক্ত diagram (placeholder)

3.19.2 Full Adder

- Input: A, B, Carry-in; Output: Sum, Carry-out
- Cascade করে multi-bit addition

3.19.3 Half vs Full Adder

- পার্থক্য ও ব্যবহার

3.20 Register

3.20.1 সংজ্ঞা

- Flip-flop-এর সমষ্টি; temporary data storage

3.20.2 প্রকারভেদ

- Shift register, parallel, serial

3.20.3 ব্যবহার

- CPU register, data transfer, arithmetic operations

3.21 Counter

3.21.1 সংজ্ঞা

- Pulse গণনা করে; Flip-flop দ্বারা নির্মিত sequential circuit

3.21.2 প্রকারভেদ

- Asynchronous, Synchronous, Up, Down, Mod, Up-Down

3.21.3 ব্যবহার

- Digital clock, frequency counter, timers

3.22 অনুশীলনী

3.22.1 ধরন

- MCQ, জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক প্রশ্ন
- Number conversion, binary arithmetic, truth table, circuit drawing

Chapter 4

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

4.1 ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

4.1.1 ওয়েব ডিজাইন কী

- ওয়েব পেজ ও ওয়েবসাইটের সাধারণ ধারণা
- ওয়েব ব্রাউজার ও ওয়েব সার্ভার

4.1.2 ওয়েবসাইট তৈরির ধাপ ও বৈশিষ্ট্য

- পরিকল্পনা, কন্টেন্ট, লেআউট, কোডিং, টেস্টিং, পাবলিশিং
- ভালো ওয়েব পেজের বৈশিষ্ট্য

4.2 ওয়েবসাইটের কাঠামো

4.2.1 কাঠামোর ধারণা

- Home page, sub-page, navigation ও menu system

4.2.2 কাঠামোর ধরন

- Linear, Hierarchical (Tree), Web-linked (Network), Hybrid, Menu structure

4.3 HTML-এর মৌলিক বিষয়

4.3.1 HTML কী

- *HyperText Markup Language: .html/.htm*
- *Browser HTML code render করে*

4.3.2 ইতিহাস ও সুবিধা/অসুবিধা

- *Tim Berners-Lee, HTML versions (HTML5)*
- *সুবিধা: সহজ, cross-platform; অসুবিধা: dynamic কাজের জন্য JS/PHP দরকার*

4.4 ট্যাগ ও সিন্ড্যাক্স

4.4.1 ট্যাগের ধরন

- *Paired tags <p>...</p>, Self-closing tags *

4.4.2 HTML ডকুমেন্ট রূপ

- *<!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>*

4.5 ডিজাইন: স্ট্রাকচার ও লেআউট

4.5.1 লেআউটের ধরন

- *Fixed, Fluid, Responsive design ধারণা*

4.5.2 মৌলিক নীতিমালা

- *Contrast, Alignment, Repetition, Proximity*

4.6 টেক্সট ও কনটেন্ট ফরম্যাটিং

4.6.1 প্যারাগ্রাফ, হেডিং ও লাইন ব্রেক

- `<h1>` থেকে `<h6>`, `<p>`, `<br>`

4.6.2 ফন্ট, রঙ ও স্টাইল

- `style attribute` বা `CSS` দিয়ে কন্ট্রোল

4.7 হাইপারলিঙ্ক ও নেভিগেশন

4.7.1 লিঙ্ক তৈরি

- `<a href="url">link text</a>` — *internal ও external links*

4.7.2 নেভিগেশন বার ও মেনু

- *semantic list-based navigation*: `<nav>` ও `<ul>`

4.8 ইমেজ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার

4.8.1 ইমেজ ট্যাগ

- ``

4.8.2 অপ্টিমাইজেশন এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি

- *alt attribute, responsive images, formats (WebP, JPEG, PNG)*

4.9 টেবিল ও ডেটা উপস্থাপন

4.9.1 টেবিল ট্যাগ

- `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

4.9.2 সাজেশন ও স্টাইলিং

- CSS দিয়ে থ্রাউ, মার্জিন, padding নিয়ন্ত্রণ

4.10 ফর্ম ও ডেটা সংগ্রহ

4.10.1 ফর্ম উপাদান

- `<form>`, `<input>`, `<textarea>`, `<select>`

4.10.2 ফর্ম সাবমিশন ও ভ্যালিডেশন

- *GET vs POST, client-side validation (JS), server-side validation*

4.11 ওয়েব পেজ ডিজাইন পদ্ধতি

4.11.1 প্রোটোটাইপ ও ওয়ারফ্রেম

- স্কেচ, wireframe, mockup ধারণা

4.11.2 রেসপন্সিভ টেস্টিং ও ব্রাউজার পরীক্ষা

- বিভিন্ন ডিভাইসে টেস্টিং, DevTools ব্যবহার

4.12 ওয়েবসাইট প্রকাশ ও হোস্টিং

4.12.1 হোস্টিং ও ডোমেইন

- *Server hosting types: shared, VPS, cloud; domain registration*

4.12.2 FTP, Git ও প্রকাশ পদ্ধতি

- *FTP, SFTP, GitHub Pages, Netlify, FTP deploy*

4.13 অনুশীলনী

1. একটি সিম্পল ওয়েব পেজ লিখো যা হেডিং, প্যারাগ্রাফ, একটি ছবি এবং একটি লিঙ্ক দেখায়।
2. একটি রেসপন্সিভ লেআউট ডিজাইন করে দেখাও।
3. একটি ফর্ম তৈরি করো এবং ক্লায়েন্ট/সার্ভার ভ্যালিডেশন ব্যাখ্যা করো।

Chapter 5

প্রোগ্রামিং ভাষা

5.1 প্রোগ্রামিং ভাষা — পরিচিতি

- *Programming language* বিবরণ ও সাধারণ উদাহরণ

5.2 প্রোগ্রামের ধারণা

5.2.1 প্রোগ্রাম কী

- প্রোগ্রামের সংজ্ঞা
- নির্দেশ বা *instruction*

5.2.2 *Source, Object ও Executable*

- *Source program, Object program, Executable program*
- *Program execution* এবং প্রয়োজনীয়তা
- *Software ও program-এর সম্পর্ক*

5.3 প্রোগ্রামিং ভাষার ধারণা

5.3.1 প্রোগ্রামিং ভাষা কী

- মানব ভাষা বনাম কম্পিউটারের ভাষা

- কেন কম্পিউটার সরাসরি বাংলা/ইংরেজি বুঝে না
- Binary language ও instruction writing

5.3.2 Program writing rules এবং প্রয়োজনীয়তা

- লেখা ও সিনটাক্স নিয়ম
- programming language-এর প্রয়োজনীয়তা

5.4 বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা

5.4.1 প্রথম প্রজন্ম — 1GL

- Machine Language (0 ও 1)
- Machine dependent, লেখা কঠিন

5.4.2 দ্বিতীয় প্রজন্ম — 2GL

- Assembly Language, mnemonic code
- Assembler দিয়ে রূপান্তর

5.4.3 তৃতীয় প্রজন্ম — 3GL

- High Level Language: C, C++, Java, Fortran, BASIC ইত্যাদি
- Compiler/Interpreter প্রয়োজন

5.4.4 চতুর্থ প্রজন্ম — 4GL

- Very high level: SQL, report/query tools

5.4.5 পঞ্চম প্রজন্ম — 5GL

- Natural language / AI ভিত্তিক ভাষা, logic programming

5.5 নিম্নস্তরের ভাষা

5.5.1 Low Level Language কী

- Machine এবং Assembly ভাষা
- Machine dependent বৈশিষ্ট্য

5.6 Machine Language

5.6.1 Machine language কী

- Binary digit 0 ও 1
- কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা, machine dependent

5.6.2 সুবিধা ও অসুবিধা

- সুবিধা: সরাসরি execution, translator লাগেনা
- অসুবিধা: লেখা কঠিন, maintenance কঠিন

5.7 Assembly Language

5.7.1 Assembly language কী

- mnemonic code ও assembler
- source program $\rightarrow$ object program

5.7.2 উদাহরণ ও সুবিধা/অসুবিধা

- উদাহরণ: ADD, SUB, MOV, MUL
- Assembly language-এর সুবিধা ও অসুবিধা

5.8 মধ্যস্তরের ভাষা

5.8.1 Mid level language কী

- Low ও High level-এর মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য
- hardware control এবং system programming সম্ভব
- C language উদাহরণ হিসেবে পরিচিত

5.9 উচ্চস্তরের ভাষা

5.9.1 High level language কী

- মানুষের ভাষার কাছাকাছি, machine independent
- compiler/interpreter প্রয়োজন

5.9.2 উদাহরণ

- C, C++, Visual Basic, Java, Oracle, Algol, Fortran, Python

5.10 চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4GL)

5.10.1 4GL কী

- Very high level language, কম coding প্রয়োজন
- Database, report, query ও business applications-এ ব্যবহার

5.10.2 উদাহরণ ও ব্যবহার

- SQL, Oracle environment, report generation, form design

5.11 অনুবাদক (Translator) প্রোগ্রাম

5.11.1 Translator Program কী

- Source program-কে machine language বা object program-এ রূপান্তর

- *Compiler, Interpreter, Assembler* সংক্ষেপে পরিচিতি

5.12 Compiler

5.12.1 Compiler কী

- সম্পূর্ণ program একসাথে translate করে
- source → object এবং error list একসঙ্গে দেখায়

5.12.2 সুবিধা ও অসুবিধা

- সুবিধা: execution দ্রুত, object code তৈরি
- অসুবিধা: debugging ধীর, memory বেশি লাগতে পারে

5.13 Interpreter

5.13.1 Interpreter কী

- Line by line translate করে, error পেলে execution থামে
- object program না-ও তৈরি হতে পারে

5.13.2 সুবিধা ও অসুবিধা

- সুবিধা: error correction সহজ, শিক্ষার জন্য উপযোগী
- অসুবিধা: execution ধীর, প্রতিবার run এ translate প্রয়োজন

5.14 Assembler

5.14.1 Assembler কী

- Assembly language-কে machine language-এ রূপান্তর করে
- mnemonic codes translate করে object program তৈরি হয়

5.15 প্রোগ্রামের সংগঠন

5.15.1 Program Organization কী

- Program-এর বিভিন্ন অংশ: header, function, main ইত্যাদি

5.15.2 Program-এর সাধারণ অংশ

1. Documentation / Comment
2. Preprocessor directive
3. Global declaration
4. main() function
5. Variable declaration
6. Input, Processing, Output
7. Return statement

5.16 প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ

- সমস্যা নির্ধারণ, বিশ্লেষণ
- Input/Process/Output নির্ধারণ
- Algorithm তৈরি ও Flowchart আঁকা
- Coding, Compiling, Testing, Debugging
- Documentation ও Maintenance

5.17 অ্যালগরিদম

5.17.1 Algorithm-এর ধারণা

- ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী; start/stop, finite, logical steps

5.17.2 Algorithm লেখার নিয়ম ও উদাহরণ

- Step-1, Step-2 আকারে লেখা
- উদাহরণ: দুই সংখ্যার যোগফল, বড় সংখ্যা নির্ণয়, factorial ইত্যাদি

5.18 ফ্লোচার্ট

5.18.1 Flowchart-এর ধারণা

- Algorithm-এর চিত্রাভিত্তিক প্রকাশ, symbol ব্যবহার

5.18.2 Flowchart Symbol

- Oval: Start/End, Parallelogram: Input/Output, Rectangle: Process
- Diamond: Decision, Arrow: Flow, Circle: Connector

5.18.3 Practice

- যোগফল, বড় সংখ্যা, factorial, temperature conversion ইত্যাদি

5.19 প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

5.19.1 Structured Programming

- Sequence, selection, loop; modularization; top-down approach

5.19.2 Visual Programming, OOP, Event Driven

- Visual programming: GUI, drag-and-drop
- OOP: Class, Object, inheritance, polymorphism
- Event-driven: event handlers, GUI applications

5.20 Structured Programming

- বড় problem-কে ছোট module-এ ভাগ করা
- Control structures: sequence, selection, loop
- Modular programming ও top-down approach

5.21 Visual Programming

- Graphical interface, drag-and-drop, form and control elements
- Visual Basic type environment উদাহরণ

5.22 Object Oriented Programming

- Object, Class, Method, Property
- Encapsulation, Inheritance, Polymorphism
- উদাহরণ: Java, C++

5.23 Event Driven Programming

- Event কী, event handler, GUI events (mouse, keyboard)
- Event-driven application structure

5.24 C প্রোগ্রামিং — প্রাথমিক ধারণা

- C language কী, Dennis Ritchie
- Mid level, structured, general-purpose language

5.25 C ভাষার বৈশিষ্ট্য

- Mid level, structured, portable, fast, function-based
- Low level operations possible, rich library, case sensitive

5.26 C Program Compiling

- *Source code* → *Compiler* → *Object code* → *Linker* → *Executable*
- *Error checking, run/execute, debugging* ধারাবাহিকতা

5.27 C Program-এর গঠন

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()  
{  
    // declaration  
    // input  
    // processing  
    // output  
    return 0;  
}
```

5.27.1 মূল অংশ

- *Header file, main(), statements, semicolon, comments*

5.28 Data Type

- *Integer, Floating point, Character, Double, Void*
- *Common types: int, float, double, char, void*

5.29 Constant

- *ধ্রুবক কী, Numeric, Integer, Floating, Character, String, Symbolic*

5.30 Variable

- *Variable কী, declaration ও initialization*

- Naming rules: letter/underscore, not start with digit, case sensitive

5.31 Operator

- Arithmetic, Relational, Logical, Assignment, Increment/Decrement, Bitwise
- গুরুত্বপূর্ণ operator: + - * /

5.32 Expression

- Expression কী, Arithmetic/Relational/Logical expressions
- Operator precedence ও associativity

5.33 Keyword

- Keyword কী, reserved words, variable name হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না
- উদাহরণ: int, float, char, if, else, for, while, return, break

5.34 Input/Output Statement

5.34.1 Output: printf

- printf ব্যবহার, format specifiers (

5.34.2 Input: scanf

- scanf ব্যবহার, address-of operator (&) প্রয়োজন

5.35 Conditional Statement

- if, if...else, else if ladder, nested if
- switch statement

5.35.1 উদাহরণ

```
if (mark >= 33) {  
    printf("Pass");  
} else {  
    printf("Fail");  
}
```

5.36 Loop Statement

- *for, while, do...while*
- *Initialization, condition, increment/decrement*

5.36.1 ব্যবহার

- 1 থেকে n পর্যন্ত *print, যোগফল, factorial, multiplication table*

5.37 Array

- *Array কী, index, one-dimensional, two-dimensional*
- *declaration, initialization, input-output*

5.37.1 উদাহরণ

```
int marks[5];
```

5.38 Function

- *Function কী, library vs user-defined*
- *declaration, definition, calling, parameter ও return value*
- *সুবিধা: code reuse, modularity, debugging সহজ*

5.39 Practical Program Practice

- দুই সংখ্যার যোগফল, তিন সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা
- জোড়-বিজোড় নির্ণয়, pass/fail নির্ণয়
- for/while examples, factorial, multiplication table
- array input-output, function-based program examples

5.40 অনুশীলনী

5.40.1 প্রশ্নের ধরন

- MCQ, জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক, উচ্চতর দক্ষতামূলক
- Algorithm লেখা, Flowchart আঁকা, C code লেখা ও ভুল code correction

5.40.2 প্র্যাকটিস প্রোগ্রাম ও কার্যাবলী

- Compiler/Interpreter পার্থক্য, ছোট C programs, output নির্ণয়

Chapter 6

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

6.1 ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — পরিচিতি

- DBMS কি এবং মৌলিক উদ্দেশ্য

6.2 ডেটাবেজের মৌলিক উপাদান

6.2.1 Field

- Field কী, উদাহরণ: Roll, Name, Address, Date of Birth

6.2.2 Record, Table, File

- Record কী, Table-এর row ও column, File সংজ্ঞা

6.2.3 Entity, Attribute, Tuple, Domain

- Entity ও attribute, Tuple (relational record), Domain বিষয়ক ব্যাখ্যা

6.3 ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

6.3.1 DBMS কী

- DBMS সংজ্ঞা: database ও user-এর মধ্যে মধ্যস্থ সফটওয়্যার

6.3.2 DBMS-এর কাজ

- Database তৈরি, Table তৈরি, Insert/Update/Delete, Query, Report
- Sorting, Indexing, Security, Backup, Recovery, Integrity

6.3.3 সুবিধা ও অসুবিধা

- সুবিধা: redundancy কমা, consistency, multi-user support
- অসুবিধা: খরচ, skilled user প্রয়োজন, system failure-এর ঝুঁকি

6.4 Relational Database Management System (RDBMS)

6.4.1 RDBMS কী

- Table-based storage, relation between tables, primary key

6.4.2 বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

- Characteristics: table, keys, integrity, query language, multi-user
- Uses: banking, education, hospital, reservation systems, e-commerce

6.4.3 জনপ্রিয় সফটওয়্যার

- Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MS Access, DB2, Sybase

6.5 ডেটাবেজ তৈরি

6.5.1 তৈরির ধাপ

- প্রয়োজন নির্ধারণ, Entity নির্বাচন, Field ও Data type নির্ধারণ
- Primary/Foreign key, Table তৈরি, Record insert, Test

6.5.2 Table ও Field ডিজাইন

- Field name, data type, size, primary key নির্ধারণের নিয়ম

6.6 ডেটা টাইপ

- Text, Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, Yes/No, Memo
- Hyperlink, OLE Object, Lookup Wizard সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ

6.6.1 প্রয়োগ

- কোন ধরনের field-এ কোন data type ব্যবহার করা উচিত তার উদাহরণ

6.7 Query

6.7.1 Query কী

- Database থেকে শর্তমত record বের করার পদ্ধতি

6.7.2 Query-এর ধরন ও Condition

- Select, Parameter, Action, Update, Delete, Append, Make Table
- Condition: =, >, <, >=, <=, <>, AND, OR, LIKE, BETWEEN

6.7.3 প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ

- GPA 5.00 ছাত্রদের তালিকা, salary>20000 তালিকা ইত্যাদি

6.8 Sorting

6.8.1 Sorting কী

- Ascending ও Descending order-এ record সাজানো

6.8.2 ব্যবহার

- Alphabetical, roll/marks/salary/date অনুযায়ী সাজানো

6.9 Indexing

6.9.1 Indexing কী

- দ্রুত search ও query performance বাড়াতে index তৈরির পদ্ধতি

6.9.2 সুবিধা ও অসুবিধা

- সুবিধা: দ্রুত search, sorting সহজ; অসুবিধা: storage বাড়ায়, update ধীর

6.10 Database Relation

6.10.1 Relation কী ও দরকারি ধরন

- One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many ব্যাখ্যা
- Referential integrity সংজ্ঞা

6.10.2 Junction table আলোচনা

- Many-to-Many সম্পর্কের জন্য junction table ব্যবহারের ধারণা

6.11 Form

6.11.1 Form কী

- Data entry form, form design, text box, label, button, combo box

6.11.2 Form view ও Design view

- Form-এর মাধ্যমে record insert/update, user-friendly interface

6.12 Report

6.12.1 Report কী

- Query বা table থেকে print-friendly output তৈরি

6.12.2 প্রকারভেদ ও ব্যবহার

- Group report, summary report, student result, salary, sales reports

6.13 Corporate Database

6.13.1 সম্প্রসারণ ও ব্যবহার

- Employee, Customer, Sales, Inventory, Accounting, HR, Payroll ইত্যাদি

6.13.2 সফটওয়্যার ও সুবিধা

- Oracle, DB2, SQL Server, Teradata ইত্যাদি; centralized data ও decision support

6.14 সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ

6.14.1 ধারণা ও ব্যবহার

- জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন, পাসপোর্ট, ভূমি রেকর্ড, আয়কর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি

6.14.2 সুবিধা

- নাগরিক সেবা ত্বরান্বিত, online service, decision support

6.15 Data Security

6.15.1 Security কী ও প্রয়োজনীয়তা

- Unauthorized access, hacking, malware, accidental deletion, hardware failure
- Privacy ও business continuity রক্ষা করা

6.15.2 Security পদ্ধতি

- Strong password, access control, backup, antivirus, firewall, encryption, audit log

6.16 Data Encryption

6.16.1 Encryption ও Decryption

- Encryption কী, Decryption কী, প্রয়োজনীয়তা

6.16.2 ধরন ও ব্যবহার

- Symmetric ও Asymmetric, Public/Private key, online banking, e-commerce

6.17 Practical Database Task

- Student/Employee database তৈরি, field ও data type নির্ধারণ
- Table/Primary key/Record insert/edit/delete, Query/Sorting/Indexing, Form/Report

6.18 অনুশীলনী

- MCQ, জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক, Database design ও Query লিখন